

En réitérant deux fois cette opération, nous obtenons successivement les résistances équivalentes :

$$R_{BB'} = 2R \quad \text{et} \quad R_{AA'} = 2R.$$

5.1.2. Calcul du courant débité par la source

i_0 se calcule à partir du circuit équivalent à maille unique (doc. 39) : $i_0 = \frac{e}{3R}$.

5.1.3. Calcul des autres courants

Pour déterminer i_1 , nous raisonnons sur le document 40a où l'on a fait figurer la résistance équivalente $R_{BB'} = 2R$.

La relation du diviseur de courant nous donne :

$$i_1 = i_0 \frac{\frac{1}{6R}}{\frac{1}{6R} + \frac{1}{3R}} = \frac{1}{3} i_0 = \frac{e}{9R} \quad \text{et} \quad i_{AB} = \frac{2}{3} i_0 = \frac{2e}{9R}.$$

Nous déterminons aussi i_2 par division du courant i_{AB} au nœud B (doc. 40b).

Nous obtenons :

$$i_2 = \frac{1}{3} i_{AB} = \frac{2e}{27R} \quad \text{et} \quad i_{BC} = \frac{2}{3} i_{AB} = \frac{4e}{27R}.$$

Un calcul identique au nœud C nous donne enfin :

$$i_3 = \frac{1}{3} i_{BC} = \frac{4e}{81R} \quad \text{et} \quad i_4 = \frac{2}{3} i_{BC} = \frac{8e}{81R}.$$

Remarque : Nous aurions pu aussi calculer les tensions $u_{AA'}$, $u_{BB'}$ et $u_{CC'}$ par divisions successives de tensions.

De cette étude, nous retenons que :

- Pour calculer la résistance vue par la source, il faut commencer par les résistances qui en sont le plus éloignées.
- Une fois connu le courant débité par la source, on détermine les courants (ou les tensions) en appliquant la formule du diviseur de courant (ou du diviseur de tension).

5.2. Utilisation successive des représentations de Norton et de Thévenin

Considérons à nouveau le circuit étudié dans l'Application 6, représenté sur le document 41.

Le document 42, page suivante, montre comment, en transformant successivement des générateurs de Thévenin en générateur de Norton (ou l'inverse), on se ramène à une maille unique.

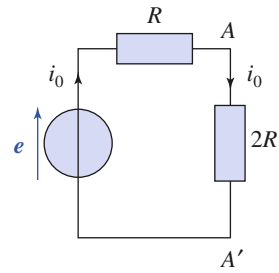
En appliquant la formule du diviseur de tension sur le dernier schéma du document 42, nous obtenons :

$$u = -\left(\frac{E}{2} + 3\eta R\right) \frac{R}{5R} = -\frac{E}{10} - \frac{3\eta R}{5}.$$

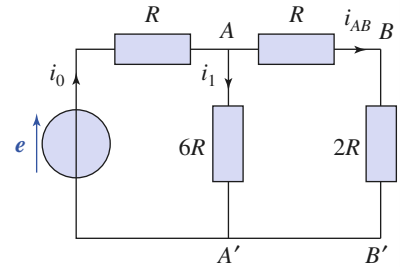
L'application numérique donne :

$$u = -0,5 - \frac{3 \times 0,2 \times 5}{5} = -1,1 \text{ V}.$$

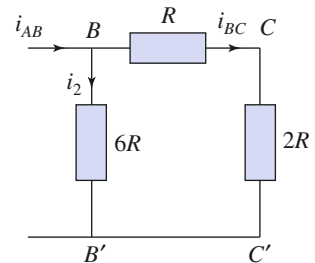
C'est bien le résultat de l'Application 6.



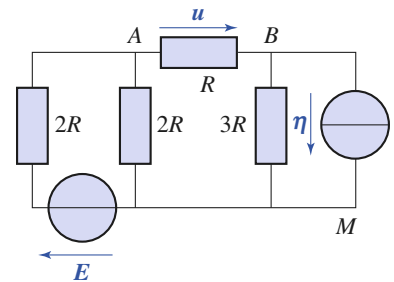
Doc. 39. Circuit équivalent vu de la source.



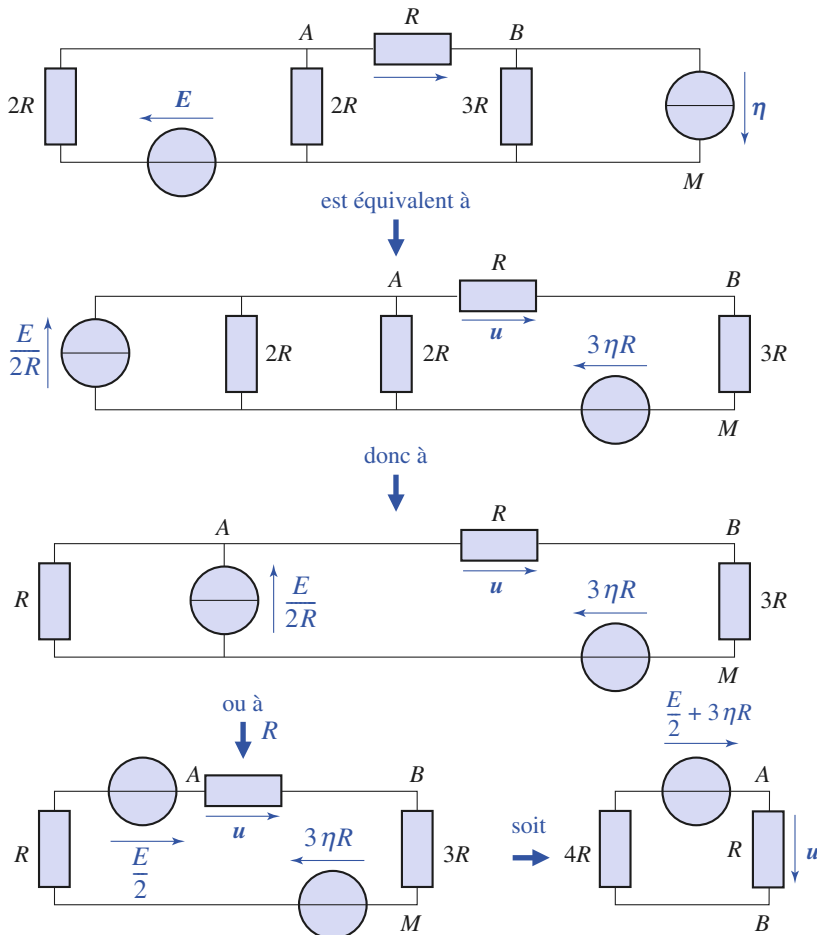
Doc. 40a. Circuit équivalent pour le calcul de i_1 .



Doc. 40b. Circuit équivalent pour le calcul de i_2 .



Doc. 41. Circuit d'étude avec $R = 5\Omega$, $E = 5\text{V}$ et $\eta = 0,2 \text{ A}$.



Doc. 42. Utilisation successive des représentations de Norton et Thévenin.

De cette étude nous retenons que :

- lorsque deux générateurs sont en série, il faut les mettre sous la forme de générateur de Thévenin ;
- lorsque deux générateurs sont en parallèle, il faut les mettre sous la forme de générateurs de Norton ;
- le but est de se ramener à une maille unique avec des générateurs de Thévenin (ou à un circuit à deux nœuds avec des générateurs de Norton et des résistors tous en parallèle).

CQFR

● ASSOCIATION DE DIPÔLES

• *En série*

Résistors :
$$R = \sum_i R_i.$$

Générateurs réels libres :
$$e = \sum_i e_i \text{ et } R = \sum_i R_i.$$

Condensateurs (sous réserve de l'état initial) :
$$\frac{1}{C} = \sum_i \frac{1}{C_i}.$$

Inductances :
$$L = \sum_i L_i.$$

• *En parallèle*

Résistors :
$$\frac{1}{R} = \sum_i \frac{1}{R_i} \text{ ou } G = \sum_i G_i.$$

Générateurs réels libres :
$$\eta = \sum_i \eta_i \text{ et } \frac{1}{R} = \sum_i \frac{1}{R_i}.$$

Condensateurs :
$$C = \sum_i C_i.$$

Inductances :
$$\frac{1}{L} = \sum_i \frac{1}{L_i}.$$

● LOI DE NŒUDS EN TERMES DE POTENTIELS

La somme des courants exprimés en termes de potentiels arrivant sur un nœud est nulle :

$$\sum_{k \neq j} \left(\frac{u_k - u_j + e_{kj}}{R_{kj}} + \eta_{kj} \right) = 0.$$

● RELATION DE MILLMAN

Le potentiel d'un nœud qui n'est relié qu'à des résistors est égal au barycentre des potentiels des nœuds auxquels il est relié, chaque potentiel étant affecté d'un coefficient égal à la conductance de la branche correspondante.

$$u_j = \frac{\sum_{k \neq j} G_{kj} u_k}{\sum_{k \neq j} G_{kj}} \quad G_{kj} = \frac{1}{R_{kj}}.$$

Rappelons que la loi des nœuds exprimée en terme de potentiels est souvent plus simple.

● THÉORÈME DE SUPERPOSITION

En régime permanent, l'intensité qui parcourt les dipôles constituant un réseau linéaire et la différence de potentiel à leurs bornes, sont les sommes de ces grandeurs obtenues dans les différents états du réseau, où toutes les sources libres, sauf une, sont éteintes.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Savez-vous utiliser les équivalences pour simplifier un réseau et le ramener à une maille unique :
 - résistors en parallèle et en série ?
 - générateurs équivalents de Thévenin et de Norton ?
- ✓ Quelles sont les formules du diviseur de tension et du diviseur de courant ?
- ✓ Pouvez-vous écrire la loi des nœuds en fonction du potentiel du nœud et des potentiels des nœuds voisins ?
- ✓ Le théorème de superposition s'applique-t-il dans le cas d'un réseau avec plusieurs sources ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Éteindre (ou annuler) une f.e.m équivaut à la remplacer par un interrupteur ouvert.

- ☐ Vrai ☐ Faux

2. Éteindre (ou annuler) un c.e.m équivaut à le remplacer par un interrupteur ouvert.

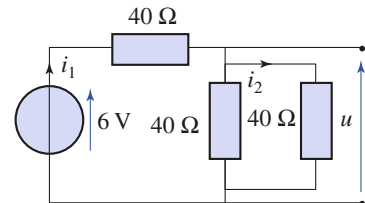
- ☐ Vrai ☐ Faux

3. On peut appliquer le théorème de superposition à un circuit comportant des diodes.

- ☐ Vrai ☐ Faux

4. Étudier (presque sans calcul) le circuit représenté sur la figure :

- ☐ a. $i_1 = 0,2 \text{ A}$
☐ b. $i_1 = 0,1 \text{ A}$
☐ c. $i_2 = \frac{1}{2} i_1$
☐ d. $u = 4 \text{ V}$
☐ e. $u = 3 \text{ V}$
☐ f. $u = 2 \text{ V}$

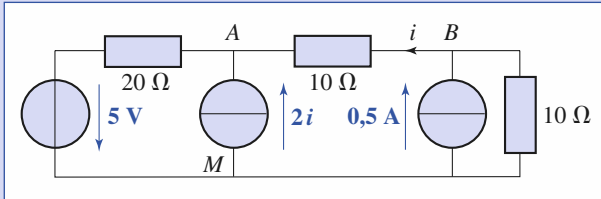


► Solution, page 65.

Exercices

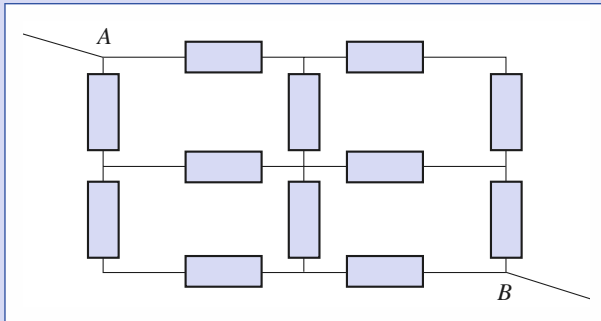
1 Cas de sources liées

Calculer l'intensité i pour le montage suivant par le théorème de superposition et par la loi des nœuds en termes de potentiels.



2 Utilisation des symétries

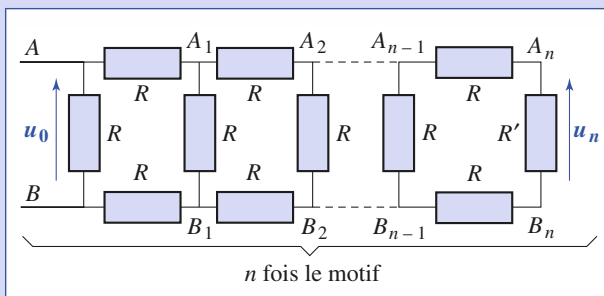
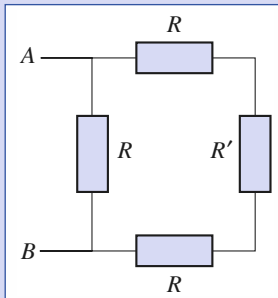
Déterminer la résistance équivalente entre les points A et B du réseau suivant, où tous les résistors sont identiques, de résistance R .



3 Résistance itérative

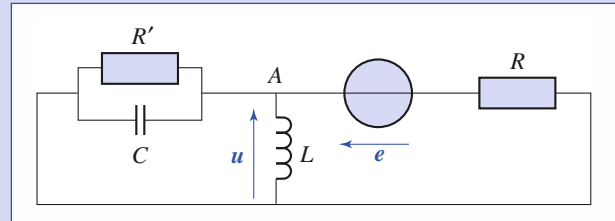
1) Déterminer la valeur du résistor R' telle que la résistance équivalente au réseau ci-contre entre A et B soit R' .

2) En déduire la valeur de différence de potentiel u_n dans le réseau suivant si R' est donnée par le résultat de 1) et si u_0 est appliquée entre A et B.



3) Quelle est la résistance R_{AB} du réseau entre les bornes A et B ?

4 Loi des nœuds en termes de potentiels

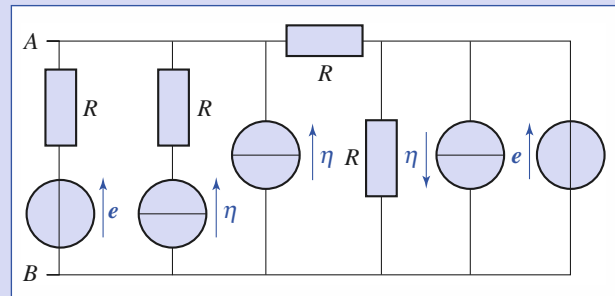


Appliquer la loi des nœuds en A.

À l'instant $t = 0$, la bobine est parcourue par un courant nul et le condensateur est non chargé. En déduire la valeur de $\frac{du}{dt}$ à $t = 0$.

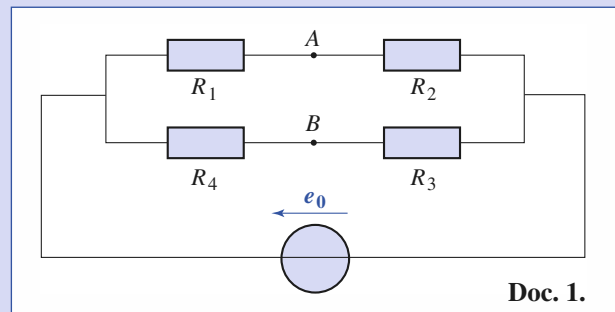
5 Générateur de Thévenin

Donner le générateur de Thévenin équivalent au circuit suivant entre A et B.



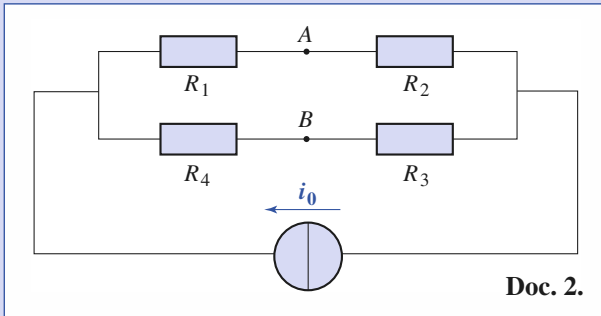
6 Pont de Wheastone

On considère un pont de Wheastone purement résistif, alimenté par un générateur idéal selon les montages suivants, avec R_1, R_2, R_3 et R_4 les résistances des conducteurs ohmiques et e_0 la f.e.m. (doc. 1) ou i_0 l'intensité fournie par le générateur idéal (doc. 2).



Doc. 1.

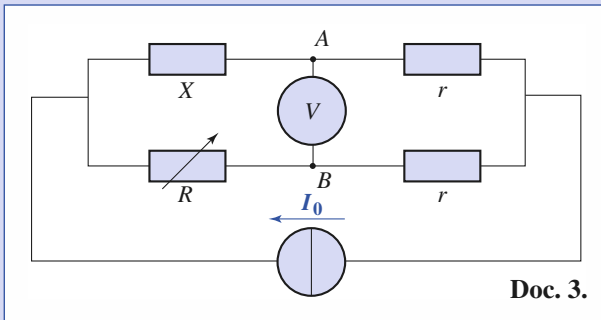
Exercices



1) Déterminer la tension u_{AB} pour les documents 1 et 2.

2) Mesure de températures

Dans le pont du schéma suivant (doc. 3) tous les éléments, sauf X, sont maintenus à la température du laboratoire, supposée fixe.



X est une résistance de platine dont la valeur varie avec la température θ ($^{\circ}\text{C}$) selon la relation :

$$X = X_0(1 + a\theta), \text{ avec } X_0 = 50,0 \, \Omega$$

et : $a = 0,40 \cdot 10^{-3} \, \text{K}^{-1}$;

R est une résistance réglable ;

V est un voltmètre dont la résistance interne peut être considérée infinie ;

r sont des résistances identiques de $1\,000 \, \Omega$ chacune.

Le générateur de courant est idéal et fournit une intensité :

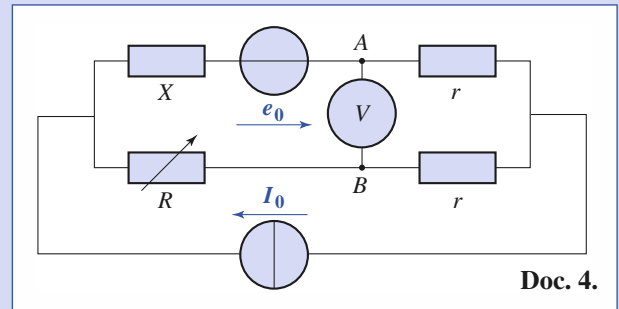
$$I_0 = 5 \, \text{mA}.$$

On néglige la résistance des fils de jonction.

a) Le pont étant initialement équilibré pour la température $100 \, ^{\circ}\text{C}$, une variation de température $\Delta\theta = 10^{-2} \, ^{\circ}\text{C}$ est imposée à la résistance de platine.

Quelle est la tension u_{AB} due à cette variation de température ? Calculer u_{AB} .

b) Le pont étant initialement équilibré pour la température $100 \, ^{\circ}\text{C}$, les jonctions font apparaître une f.e.m. parasite e_0 en série avec la résistance de platine, la température étant toujours $100 \, ^{\circ}\text{C}$.



Quelle est la tension u_{AB} due à cette f.e.m. parasite ?

Quelle est la valeur numérique maximale admissible de e_0 pour que la variation de température de 1) puisse être décelée malgré la f.e.m. parasite ?

7

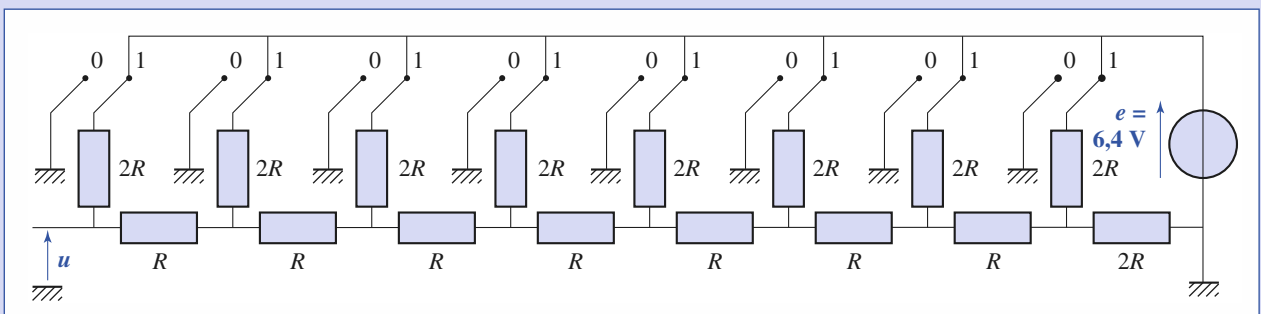
Convertisseur analogique numérique

On rappelle que tout nombre peut être représenté en notation binaire. Celle-ci se prête très bien à une conversion numérique analogique : un 1 est représenté par un interrupteur dans l'état 1 et un 0 par un interrupteur dans l'état 0.

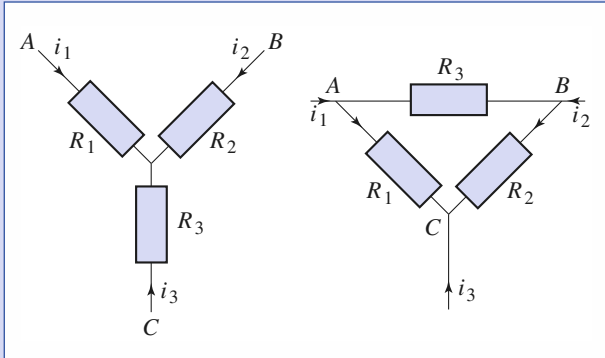
1) Combien de valeurs de tension peut-on produire avec huit interrupteurs ? Quelle tension maximale peut-on représenter si elles sont équidistantes et espacées de $25 \, \text{mV}$?

2) On réalise le montage ci-dessous. Montrer qu'il réalise la conversion d'un nombre binaire en une tension proportionnelle à ce nombre. (L'utilisation du théorème de superposition est recommandée.) Expliciter le pas de quantification.

Exemple : $n = \{a, b, c, d\} = a \times 2^3 + b \times 2^2 + c \times 2 + d$
a, b, c et d prenant les valeurs 0 ou 1.



8 Équivalence triangle-étoile : théorème de Kennelly



On se propose de montrer que deux éléments de circuits suivants sont équivalents.

1) En considérant le cas $i_1 = 0$, montrer que l'équivalence de ces deux montages impose une relation entre les R_i et les R'_i .

2) Que donneraient les cas $i_2 = 0$ ou $i_3 = 0$?

En déduire les expressions de R_1 , R_2 et R_3 en fonction de R'_1 , R'_2 et R'_3 .

3) L'équivalence n'est vérifiée, ici, que pour quelques cas particuliers. Est-ce bien suffisant ?

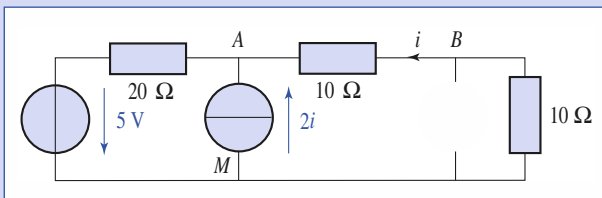
On remarquera que le « tripôle » ABC est déterminé par les intensités i_1 et i_2 ($i_3 = -i_1 - i_2$) et par les différences de potentiel u_{AC} et u_{BC} ($u_{AB} = u_{AC} - u_{BC}$).

Corrigés

Solution du tac au tac, page 62.

1. Faux ; 2. Vrai ; 3. Faux ;
4. Vrai : b, c, f Faux : a, d, e

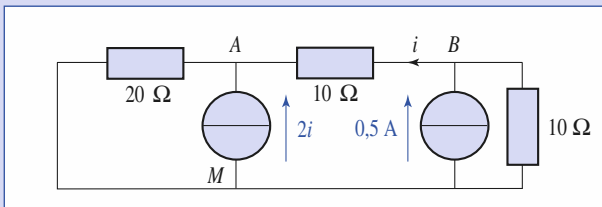
1 On éteint la source de courant indépendante :



La loi de nœuds en A donne avec u en V et i en A :

$$3i + \frac{u_M - u_A - 5}{20} = 0 ; \text{ de plus } u_M - u_A = 20i, \text{ d'où } i = 62,5 \text{ mA}.$$

On éteint la source de tension indépendante :



En appliquant la loi des nœuds en A :

$$u_{AM} = 60i, \text{ donc } u_{BM} = 70i = 10(0,5 - i), \text{ d'où } i = 62,5 \text{ mA}.$$

La superposition des deux états donne $i = 125 \text{ mA}$.

On utilise la loi des nœuds en posant $u_M = 0$:

$$\text{nœud A : } \frac{-u_A - 5}{20} + 3i = 0, \text{ nœud B : } -\frac{u_B}{10} - i + 0,5 = 0$$

$$\text{et } u_B - u_A = 10i.$$

L'élimination de u_B dans la deuxième équation conduit à :

$$-\frac{u_A}{10} - 2i + 0,5 = 0.$$

En reportant dans la première équation $i = 125 \text{ mA}$.

Remarque : Les expressions telles que $u_A - u_B = 20i$ sont apparemment inhomogènes.

Il est sous-entendu que i et u désignent les valeurs des courants en A et des tensions en V. Cela simplifie les calculs.

2 La diagonale AB est un axe de symétrie du réseau. Les points symétriques C et C', D et D', E et E' sont au même potentiel.

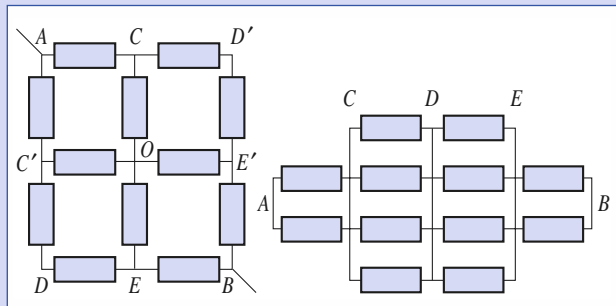
Le réseau est aussi symétrique par rapport à DD'; D, D', et O sont au même potentiel.

On peut relier les points de même potentiel par des fils sans modifier les courants dans le circuit.

Corrigés

En utilisant les formules des associations de résistances :

$$R_{\text{eq}} = \frac{R}{2} + \frac{R}{4} + \frac{R}{4} + \frac{R}{2} = \frac{3R}{2}.$$



3

1) La résistance équivalente est $R_{\text{eq}} = \frac{R(2R + R')}{R + (2R + R')}$.

La condition $R_{\text{eq}} = R'$ donne $R'^2 + 2RR' - 2R^2 = 0$, de solution :

$$R' = -R(1 \pm \sqrt{3}).$$

La seule solution physiquement acceptable est $R' = R(1 + \sqrt{3})$.

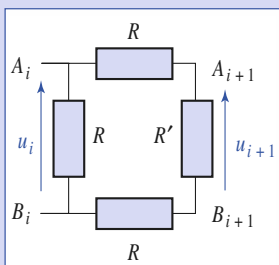
2) En utilisant 1), la résistance équivalente à la partie à droite de (A_{n-1}, B_{n-1}) est R' . Il en est de même quel que soit le couple (A_i, B_i) . On utilise cette remarque pour calculer u_{i+1} en fonction de u_i . Le schéma équivalent est représenté ci-contre.

On peut utiliser la formule du pont diviseur de tension :

$$u_{i+1} = u_i \frac{R'}{2R + R'},$$

$$\text{donc } u_n = u_0 \left(\frac{R'}{2R + R'} \right)^n.$$

3) $R_{AB} = R' = R(1 + \sqrt{3})$. Une telle résistance R' est dite résistance itérative.



4

On applique la loi des nœuds en termes de potentiels en A :

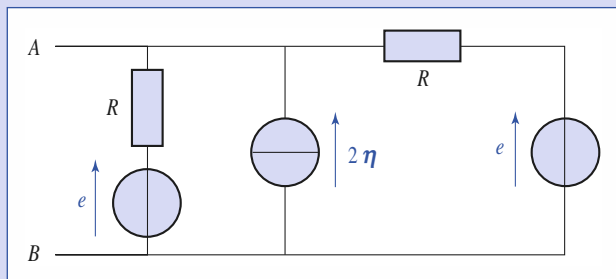
$$-\frac{u}{R'} - C \frac{du}{dt} - \frac{1}{L} \int_0^t u(t') dt' + \frac{e - u}{R} = 0.$$

Le condensateur est non chargé à $t = 0$, donc $u(0) = 0$. La relation

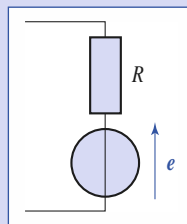
$$\text{précédente donne } \left(\frac{du}{dt} \right)_{t=0} = \frac{e}{RC}.$$

5

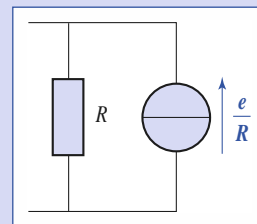
En utilisant les propriétés des associations avec des générateurs de courant ou de tension, on peut simplifier le montage (cf. Applications 1 et 4) :



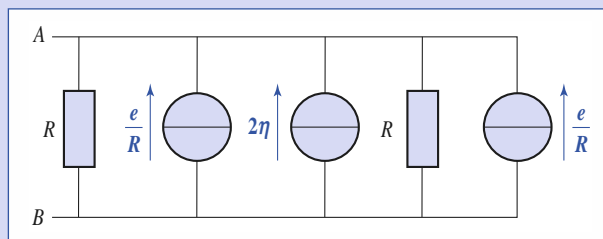
Il suffit de remarquer que :



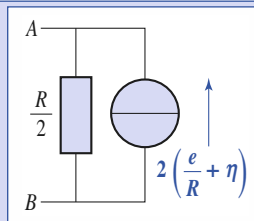
est équivalent à :



d'où le schéma équivalent :

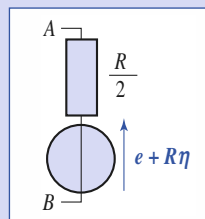


ou :



générateur de Norton équivalent

ou encore :



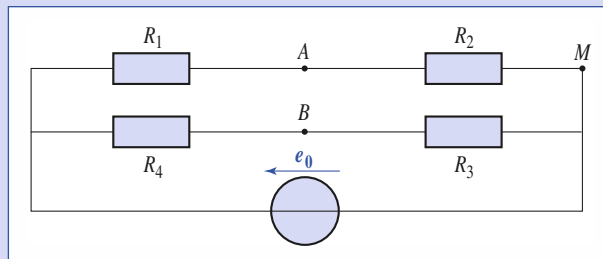
6

1) • Doc. 1.

La formule du pont diviseur de tension donne ($u_M = 0$) :

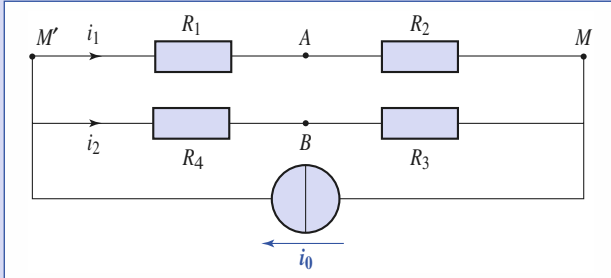
$$u_A = \frac{R_2}{R_1 + R_2} e_0 \quad \text{et} \quad u_B = \frac{R_3}{R_3 + R_4} e_0.$$

$$\text{D'où } u_{AB} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) e_0.$$



$$u_{AB} = \frac{R_2 R_4 - R_1 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} e_0.$$

• Doc. 2.



La formule de diviseur de courant nous donne :

$$i_1 = i_0 \frac{R_3 + R_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} \text{ et donc :}$$

$$u_A = R_2 i_1 = i_0 \frac{R_2(R_3 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}.$$

Nous obtenons de même u_B et nous en déduisons :

$$u_{AB} = u_A - u_B = i_0 \frac{R_2 R_4 - R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}.$$

2) a) La résistance interne du voltmètre étant infinie, on est ramené au doc. 2.

$$u_{AB} = I_0 \frac{r(X - R)}{X + R + 2R}.$$

Le pont étant équilibré pour $\theta = 100^\circ \text{C}$:

$$R = X_0(1 + 100a) = 1,04X_0$$

$$X - R = X_0 a(\theta - 100)$$

$$\text{Soit : } u_{AB} = I_0 \frac{rX_0 a}{X + R + 2r}(\theta - 100).$$

$$\text{Application numérique : } u_{AB} = 4,5 \cdot 10^{-7} \text{ V.}$$

b) Éteignons la source de courant.

Nous aurons u_{AB} par la formule de diviseur de tension :

$$u_{AB} = e_0 \frac{2r}{2r + X + R} \approx e_0 \frac{r}{r + R} \approx e_0.$$

On doit donc avoir $|e_0| < 0,45 \mu\text{V}$.

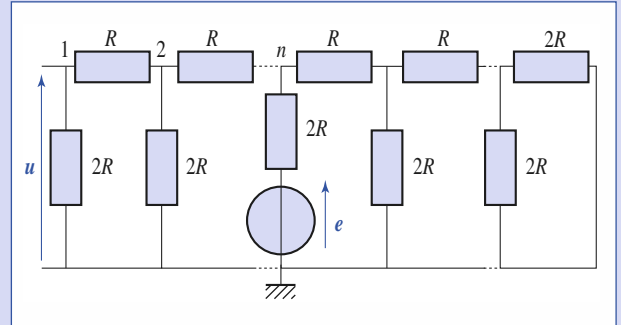
Cette f.e.m. est extrêmement faible et les jonctions doivent être conçues de façon à limiter cet « effet de thermocouple ».



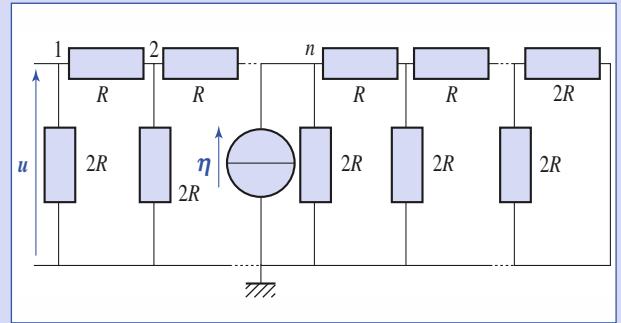
1) Avec huit interrupteurs, on peut réaliser $2^8 - 1$ valeurs de tension différentes de la valeur 0, soit 255 valeurs. Avec le pas de quantification proposé, la tension maximale sera $255 \times 25 \cdot 10^{-3} = 6,375 \text{ V}$.

2) Placer un interrupteur en l'état 1 revient à placer une source de f.e.m e en série avec la résistance $2R$ correspondante. Placer cet interrupteur en l'état 0 revient à éteindre cette source.

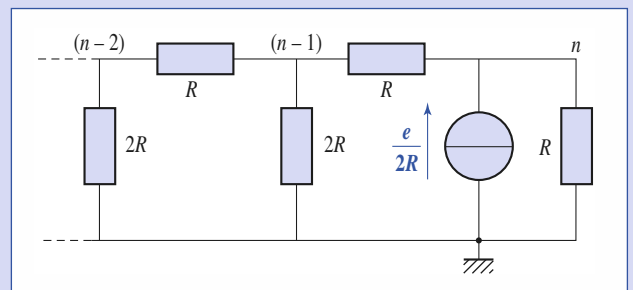
D'après le théorème de superposition (ce sont des sources libres), u est la superposition de tous les états pour lesquels un seul interrupteur est en position 1. On suppose que c'est l'interrupteur n . Le schéma équivalent est alors :



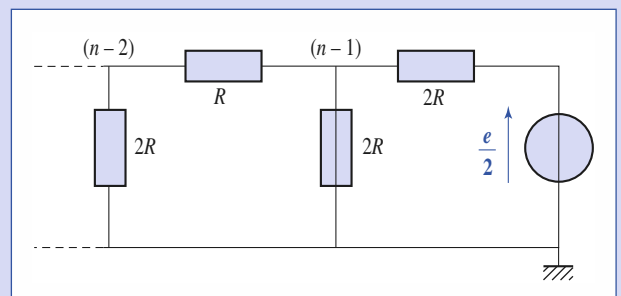
que l'on peut remplacer par le schéma de Norton équivalent avec $\eta = \frac{e}{2R}$:



On raisonne de la droite vers la gauche. On remarque que l'on peut remplacer la dernière boucle par sa résistance équivalente qui est R . En raisonnant ainsi jusqu'à la boucle n , la résistance équivalente à la partie à droite de n est R . On a donc le schéma équivalent :

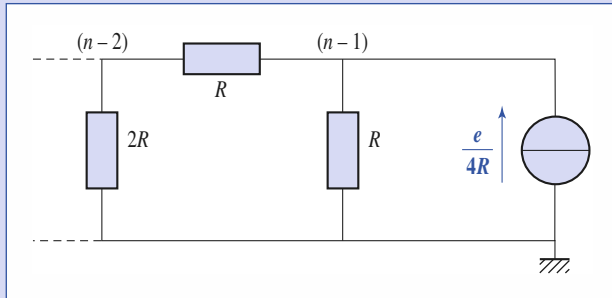


En passant au générateur de Thévenin équivalent :

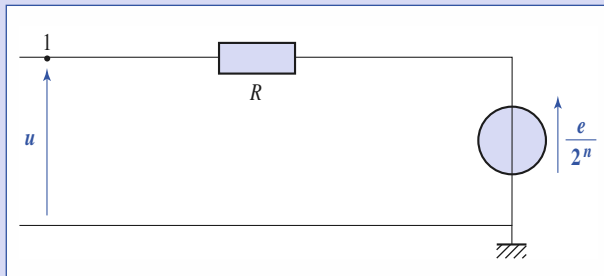


Corrigés

puis au générateur de Norton :



Cette opération peut être réalisée jusqu'à la première boucle. Le montage est donc équivalent à :



En superposant les différents états, le montage est donc équivalent à un générateur de Thévenin de résistance R et de f.e.m. $\frac{xe}{2^8} = 0,025x(V)$, où x est le nombre binaire codant les interrupteurs (pas de quantification 25 mV).

8

1) Pour $i_1 = 0$, la résistance vue entre B et C est $R_2 + R_3$, mais aussi R'_1 en parallèle avec $R'_2 + R'_3$, donc :

$$R_2 + R_3 = \frac{R'_1 (R'_2 + R'_3)}{R'_1 + R'_2 + R'_3} \quad (1)$$

2) De même, nous avons :

$$R_1 + R_2 = \frac{R'_3 (R'_1 + R'_2)}{R'_1 + R'_2 + R'_3} \quad (2)$$

et :

$$R_1 + R_3 = \frac{R'_2 (R'_1 + R'_3)}{R'_1 + R'_2 + R'_3} \quad (3)$$

En formant $(2) + (3) - 2 \times (1)$, nous obtenons :

$$R_1 = \frac{R'_2 R'_3}{R'_1 + R'_2 + R'_3}$$

et de même, nous obtiendrons plus généralement :

$$R_i = \frac{R'_j R'_k}{R'_i + R'_j + R'_k} \quad (i, j, k \text{ tous différents}).$$

3) L'équivalence est assurée, par exemple, pour $i_1 = 0$, et pour $i_2 = 0$.

Or, de façon générale : $i_3 = -i_1 - i_2$, donc le cas général (i_1, i_2, i_3) est la superposition des états $(i_1, 0, -i_1)$ et $(0, i_2, -i_2)$, pour lesquels l'équivalence est assurée.

Par superposition, nous voyons que les conditions nécessaires établies sont aussi suffisantes.

Principe et utilisation de quelques appareils de mesure TP Cours

4

Introduction

Beaucoup de mesures physiques se ramènent à la mesure d'une tension ou d'un courant. Les mesures électriques débordent donc largement du cadre de l'électricité au sens strict.

Pour utiliser correctement les appareils, il est nécessaire de connaître leurs propriétés essentielles.

Dans ce chapitre, nous étudierons essentiellement les appareils basés sur une conversion analogique-numérique. C'est le cas, en particulier, des multimètres et des oscilloscopes numériques utilisés en travaux pratiques.

O B J E C T I F S

- Comprendre le principe des appareils de mesure utilisés en travaux pratiques : le multimètre électronique et l'oscilloscope numérique.
- Apprendre à les utiliser correctement lors de mesures de tensions, d'intensités, de résistances et d'impédances.

P R É R E Q U I

- Théorèmes de l'électrocinétique en régime permanent.

Utilisation d'un multimètre

Étudions la notice constructeur de deux multimètres pour en comprendre l'utilisation.

fonction	multimètre « haut de gamme » 200 000 points		
	calibres	précision	impédance chute tension
VDC	200 mV 2 – 20 – 200 – 1 000 V	0,006 % + 2 dgt	1 GΩ
VAC	200 mV 2 – 20 – 200 – 1 000 V RMS bande passante 20 Hz - 100 kHz	de 0,4 % à 3 % suivant la fréquence	1 GΩ
IDC	200 μA 2 – 20 – 200 mA – 2 A	0,1 %	0,2 V
IAC	200 μA 2 – 20 – 200 mA – 2 A bande passante 20 Hz – 20 kHz	0,8 % à 2 %	0,2 V
Ω	200 Ω – 2 – 20 – 200 kΩ 2 – 20 MΩ	0,1 %	V test max 0,6 V
fonction	multimètre « bas de gamme » 2 000 points		
	calibres	précision	impédance chute tension
VDC	200 mV 2 – 20 – 200 – 1 000 V	0,5 % + 1 dgt	10 MΩ
VAC	200 mV 2 – 20 – 200 – 1 000 V bande passante 40 Hz – 5 kHz	de 0,4 % à 3 % suivant la fréquence	10 MΩ
IDC	200 μA 2 – 20 – 200 mA – 2 A	1 % + 4 dgt	0,2 V
IAC	200 μA 2 – 20 – 200 mA – 2 A bande passante 10 Hz – 5 kHz	1,2 % + 4 dgt	0,2 V
Ω	200 Ω 2 – 20 – 200 kΩ – 2 – 20 MΩ	1 % + 4 dgt	V test max 0,6 V

Doc. 2. Caractéristiques de deux multimètres numériques.

Remarque

Chacun des chiffres de l'afficheur numérique est appelé digit (dgt). Dans les questions de précision, il s'agit du chiffre de plus faible poids de l'afficheur.

1.1. Utilisation en voltmètre DC

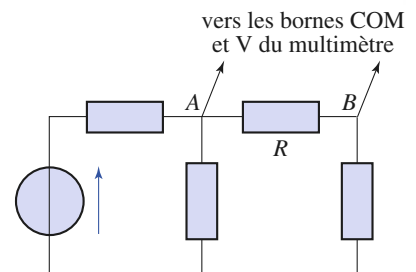
1.1.1. Mesure d'une tension constante

La mesure de la différence de potentiel entre deux points A et B d'un circuit s'effectue en plaçant le multimètre en parallèle entre ces deux points (doc. 3).



Doc. 1. Multimètre numérique.

- 1 : afficheur LCD 2 000 points ;
- 2 : sélection gammes mA AC ;
- 3 : sélection gammes mA DC ;
- 4 : sélection gammes Ω ;
- 5 : sélection gammes V DC ;
- 6 : sélection gammes V AC ;
- 7 : prise 10 A ;
- 8 : prise mA μA ;
- 9 : prise V Ω ;
- 10 : prise COM.



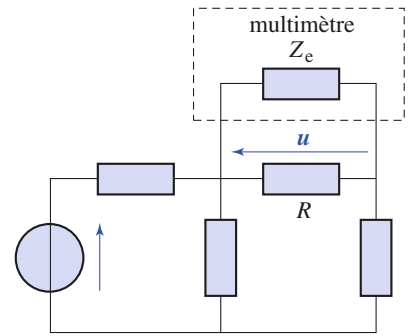
Doc. 3. Mesure de la différence de potentiel aux bornes de la résistance R.

1.1.2. Perturbation du circuit

Le fait de mesurer une tension perturbe le circuit électrique. La perturbation est introduite par l'impédance d'entrée Z_e de l'appareil de mesure (doc. 4).

La valeur mesurée n'est pas exactement la différence de potentiel en l'absence du multimètre. En continu, l'impédance d'entrée du multimètre est équivalente à une résistance supérieure à 10 MΩ.

Un multimètre numérique utilisé en voltmètre perturbe peu le circuit sur lequel s'effectue la mesure (§ 1.1.). Ce n'est plus le cas quand il est utilisé en ampèremètre (§ 1.2.).

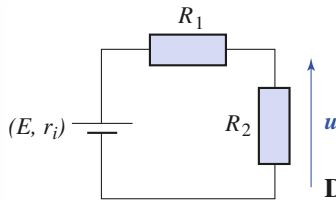


Doc. 4. Le multimètre perturbe la tension à mesurer.

Application 1

Erreur d'insertion d'un multimètre utilisé en voltmètre DC

Dans le montage représenté sur le document 5, un multimètre de résistance interne R_i est utilisé pour mesurer la tension u aux bornes de la résistance R .

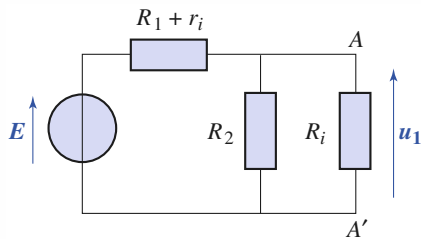


Doc. 5. Pont diviseur.

Déterminer la tension u_1 affichée par le multimètre puis l'erreur relative $\delta = \left| \frac{u_1 - u}{u_1} \right|$ due à la perturbation du circuit par le multimètre.

Faire l'application pour $R_i = 10 \text{ M}\Omega$, $r_i = 50 \Omega$, $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ puis $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ et enfin $R_1 = R_2 = 1 \text{ M}\Omega$. Conclure.

Le schéma équivalent avec le multimètre branché est représenté sur le document 6.



Doc. 6. Schéma équivalent.

Posons $G_0 = \frac{1}{R_1 + r_i}$, $G_2 = \frac{1}{R_2}$ et $G_i = \frac{1}{R_i}$.

La loi des nœuds appliquée en A (ou la relation de Millman) nous donne :

$$u_1 = \frac{G_0 E}{G_0 + G_2 + G_i}.$$

Sans le multimètre, nous aurions :

$$u = \frac{G_0 E}{G_0 + G_2}.$$

L'erreur commise est donc :

$$u_1 - u = -E \frac{G_0 G_i}{(G_0 + G_2 + G_i)(G_0 + G_2)}.$$

D'où l'erreur relative :

$$\delta = \frac{G_i}{(G_0 + G_2)} = \frac{R_2(R_1 + r_i)}{R_i(R_1 + R_2 + r_i)}.$$

Avec les valeurs données nous négligeons r_i .

- $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$: $\delta = 0,01 \%$: inférieur à l'incertitude de mesure ;
- $R_1 = R_2 = 100 \text{ k}\Omega$: $\delta = 1 \%$: un peu supérieure à l'incertitude de mesure du multimètre « bas de gamme » précédent, égale à 0,5 % ;
- $R_1 = R_2 = 1 \text{ M}\Omega$: $\delta = 10 \%$: perturbation importante.

1.1.3. Choix du calibre

La précision sur une mesure est déterminée par deux facteurs distincts :

- la conversion de la grandeur mesurée en la grandeur effectivement mesurable par le multimètre : une tension de moins de 200 mV, en général. L'erreur comise δ_1 est proportionnelle à la valeur mesurée ;

- la quantification de la mesure lors de la conversion analogique-numérique :

l'erreur δ_2 est donnée en digits, de l'ordre de un à quelques digits.

Il en résulte que l'erreur prévisible est de l'ordre de $\delta = \delta_1 + \delta_2$.

Remarque

Un afficheur à 3 digits permet l'affichage de tous les entiers compris entre 000 et 999, c'est-à-dire 10^3 entiers. Il est possible, de façon économique à l'aide d'un « demi-digit », d'afficher le dépassement (0 ou 1) associé au digit de plus grand poids. Dès lors, l'afficheur permet d'afficher $2 \cdot 10^3$ entiers entre 000 et 1999. Un tel afficheur est dit à « 3 digits et demi » ou à 2 000 points de mesure.

Sur ce principe, le « demi-digit » utilisé permet, de plus en plus souvent, d'afficher les chiffres 0, 1, 2, 3. L'afficheur à « 3 digit et demi » est alors un afficheur à 4 000 points de mesure.

Application 2

Erreur d'une mesure de tension continue au multimètre

Un multimètre à 2 000 points de mesure et de précision 0,5 % + 1 digit en voltmètre DC possède les calibres 200 mV, 2 V et 20 V. Quel est l'ordre de grandeur de l'erreur pour une mesure de tension de 150 mV sur ces trois calibres ?

L'erreur relative de conversion (0,5 %) conduit toujours la même erreur $\delta_1 = 150 \frac{0,5}{100} = 0,75$ mV.

L'erreur de quantification δ_2 s'y ajoute. Pour évaluer cette dernière erreur, examinons l'affichage de la grandeur mesurée avec le calibre :

calibre	affichage	unité	δ_2
200 mV	150,0	mV	0,1 mV
2 V	0,150	V	1 mV
20 V	00,15	V	10 mV

Doc. 7. Évaluation de l'erreur de quantification.

Nous remarquons que les erreurs $\delta = \delta_1 + \delta_2$ sur les calibres 200 mV et 2 V sont voisines. Ces deux calibres pourront être indifféremment utilisés.

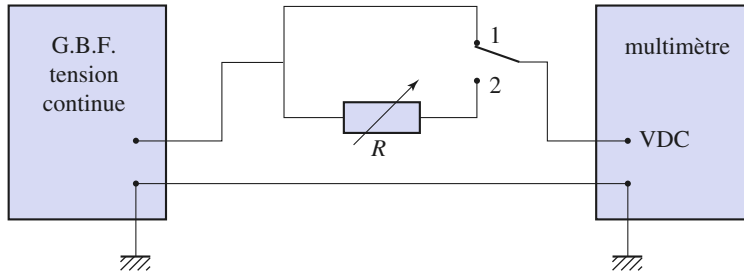
Pour bénéficier du maximum de précision, nous devons utiliser le plus petit calibre permettant d'effectuer la mesure. Sur le calibre 200 mV, le dernier chiffre ne sera pas significatif.

1.1.4. Mesure de la résistance d'un multimètre utilisé en voltmètre DC

Réalisons le montage (doc. 8.) avec un multimètre « bas de gamme » et une boîte de résistances étalonnées (résistance variable R). La source de tension étant un générateur basse fréquence en mode continu, sa résistance interne est négligeable devant celle du multimètre.

Lorsque le commutateur est en position (1), nous lisons V_1 sur le multimètre utilisé en voltmètre DC.

Plaçons le commutateur en position (2) et réglons la résistance R afin de lire $V_2 = \frac{V_1}{2}$. En considérant le diviseur de tension réalisé par R et la résistance R_e du multimètre, nous en déduisons $R_e = R$.



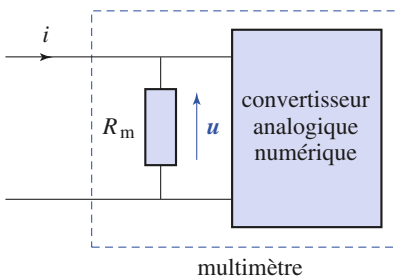
Doc. 8. Circuit de mesure de la résistance d'un multimètre utilisé en voltmètre DC.

1.2. Utilisation en ampèremètre DC

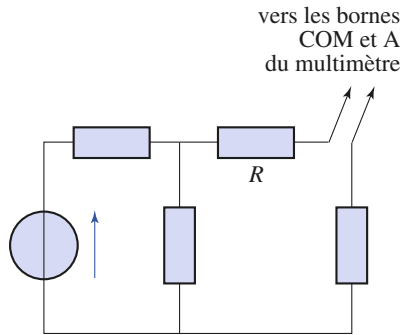
1.2.1. Principe de la mesure d'une intensité continue

Le convertisseur analogique-numérique d'un multimètre ne peut mesurer directement qu'une tension. Il est donc nécessaire d'utiliser la chute de potentiel aux bornes d'un résistor R_m connu pour mesurer une intensité (doc. 9). La valeur maximale de cette chute de tension est donnée dans la notice constructeur.

La mesure de l'intensité dans une branche de circuit s'effectue en plaçant le multimètre en série avec les éléments de la branche étudiée (doc. 10).



Doc. 9. La résistance R_m convertit le courant i à mesurer en une tension u mesurable par le convertisseur.



Doc. 10. Mesure de l'intensité traversant R .

1.2.2. Perturbation du circuit

La perturbation introduite par la mesure d'une intensité n'est négligeable que si une chute de potentiel aux bornes de l'appareil de mesure est sans importance pour le circuit étudié.

1.2.3. Choix du calibre

Le calibre utilisé doit être le fruit d'un compromis entre un maximum de chiffres affichés et un minimum de perturbation du circuit. La meilleure façon de procéder consiste souvent à diminuer le calibre jusqu'à ce que la valeur affichée ne soit plus compatible avec celle du calibre suivant.



Doc. 11. Pince ampèremétrique.

Application 3

Résistance d'entrée d'un multimètre utilisé en ampèremètre DC

Calculer les valeurs des résistances correspondant au calibre 200 mA, 20 mA, 2 A et 20 A d'un multimètre en ampèremètre DC, et dont la chute de tension maximale est 0,2 V. Quelles remarques pouvez-vous faire ?

Pour le calibre 200 μ A, nous avons une résistance $R_m = \frac{0,2}{200 \cdot 10^{-6}} = 1\,000\ \Omega$, pour le calibre 20 mA,

elle vaut $R_m = 10\ \Omega$, pour le calibre 2 A, $R_m = 0,1\ \Omega$ et enfin, pour le calibre 20 A, $R_m = 0,01\ \Omega$.

La résistance correspondant au calibre 200 μ A est importante ; elle ne pourra être que rarement négligée.

La résistance correspondant au calibre 20 A est très faible : elle est donc difficilement réalisable. Les fortes intensités sont, en général, mesurées avec des pinces ampèremétriques (doc. 11). Ces dernières utilisent le champ magnétique créé par le courant à mesurer, ce qui présente l'avantage de ne pas avoir à modifier le circuit électrique sur lequel s'effectue la mesure.

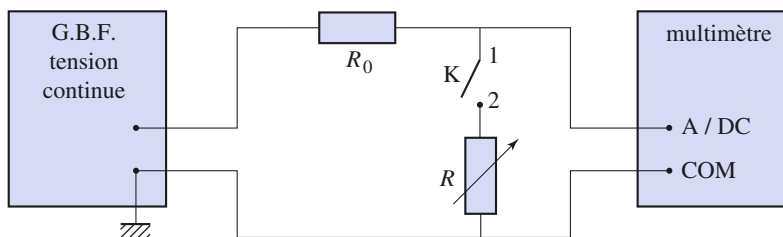
1.2.4. Mesure de la résistance d'un multimètre utilisé en ampèremètre DC

Réalisons le montage représenté sur le document 14, avec une résistance R_0 assez élevée pour que la source débite la même intensité, que l'interrupteur K soit ouvert ou fermé. La source est un générateur basse fréquence délivrant une tension continue que nous réglerons de sorte à utiliser le multimètre sur le calibre 2 mV. La résistance variable R est réalisée avec une boîte de résistances étalonnées.

Lorsque l'interrupteur K est ouvert, nous lisons i_1 sur le multimètre.

Fermons l'interrupteur K et réglons la résistance variable R de sorte que le multimètre affiche $i_2 = \frac{i_1}{2}$.

Considérant que la résistance d'entrée R_e du multimètre et la résistance variable R forment un diviseur de courant, nous en déduisons que $R_e = R$.

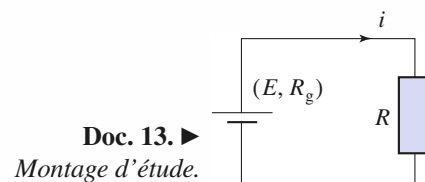


◀ Doc. 12. Principe de la mesure de la résistance d'un multimètre utilisé en ampèremètre DC.

Application 4

Erreur d'insertion d'un multimètre utilisé en ampèremètre DC

Soit le montage représenté sur le document 13 : un générateur de f.e.m. E et de résistance interne R_g alimente une résistance R . Un multimètre de résistance interne R_i est utilisé pour mesurer l'intensité du courant i . Soit i_1 la valeur affichée par le multimètre.

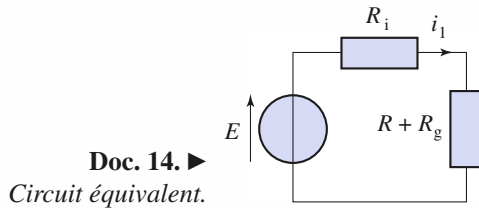


Doc. 13. ▶ Montage d'étude.

1) Déterminer l'erreur relative $\delta = \left| \frac{i_1 - i}{i_1} \right|$ due à la perturbation du circuit par le multimètre.

2) Calculer cette erreur relative pour $E = 8 \text{ V}$, $R = 2 \text{ k}\Omega$, $R_g = 10 \Omega$ en utilisant les calibres, 20 mA, 200 mA et 2 A d'un multimètre dont la chute de tension maximale est de 0,2 V.

1) Le schéma équivalent avec le multimètre branché est représenté sur le document 14.



$$i_1 = \frac{E}{R_i + R + R_g}$$

Sans le multimètre, nous aurions :

$$i = \frac{E}{R + R_g}$$

L'erreur commise est donc :

$$i_1 - i = -E \frac{R_i}{(R_i + R + R_g)(R + R_g)}$$

D'où l'erreur relative : $\delta = \frac{R_i}{R + R_g}$.

2) Le courant est de l'ordre de 4 mA : les trois calibres semblent convenir.

• Calibre 2 A :

$$R_i = \frac{\text{chute maximale de tension}}{\text{calibre}} = 0,1 \Omega ;$$

$$\delta = 0,005 \%$$

• Calibre 200 mA : $R_i = 1 \Omega$; $\delta = 0,05 \%$.

• Calibre 20 mA : $R_i = 10 \Omega$; $\theta = 0,5 \%$.

Attention : Le choix du calibre doit aussi tenir compte de la quantification de l'affichage.

	calibres	20 mA	200 mA	2 A
	erreur d'insertion	0,5 %	0,05 %	0,005 %
multimètre « haut de gamme »	erreur de quantification 1 dgt	0,002 %	0,02 %	0,2 %
multimètre « bas de gamme »	erreur de quantification 4 dgt	1 %	10 %	100 %

Doc. 15

D'après ce tableau, et compte tenu de la précision de conversion (0,1 % pour le « haut de gamme » et 1 % pour le « bas de gamme »), nous devons utiliser le multimètre « haut de gamme » sur le calibre 200 mA et l'autre sur le calibre 20 mA.

Ce tableau nous permet de voir que, dans aucun cas, la somme de l'erreur d'insertion et de l'erreur de quantification n'est inférieure à l'erreur donnée par le constructeur. Il n'est donc pas possible d'avoir la même précision pour les mesures d'intensités que pour celles de tension.

Un multimètre numérique utilisé en voltmètre perturbe peu le circuit sur lequel s'effectue la mesure (§ 1.1.). Ce n'est plus le cas quand il est utilisé en ampèremètre (§ 1.2.).

1.3. Mesure de grandeurs variables

1.3.1. Que pouvons-nous mesurer ?

Nous ne pouvons pas mesurer de grandeurs variant rapidement, car le temps mis pour effectuer une mesure n'est pas négligeable ($\approx 1 \text{ s}$).

Il est tout de même possible de mesurer des grandeurs indépendantes du temps caractéristiques de signaux périodiques.

1.3.2. Grandeurs mesurables

définition	expression
La tension maximale $U_{\max}$	$U_{\max} = \text{Max}(u(t))$
La tension minimale $U_{\min}$	$U_{\min} = \text{Min}(u(t))$
La valeur moyenne U_{moy}	$U_{\text{moy}} = \langle u(t) \rangle = \frac{1}{T_m} \int_t^{t+T_m} u(t) dt$
La valeur quadratique moyenne « vraie » (ou efficace « vraie ») U_{eff} (directement liée à la puissance) : c'est la valeur TRMS (<i>True Root Mean Square</i>), valeur quadratique moyenne du signal complet.	$U_{\text{eff}} = \sqrt{\langle u(t)^2 \rangle}$ $= \sqrt{\frac{1}{T_m} \int_t^{t+T_m} u(t)^2 dt}$
La valeur quadratique moyenne (ou efficace) de la composante variable $U_{\text{eff},\approx}$: c'est la valeur RMS (<i>Root Mean Square</i>), valeur quadratique moyenne de la partie alternative (de valeur moyenne nulle) du signal.	$U_{\text{eff}} = \sqrt{\langle (u(t) - U_{\text{moy}})^2 \rangle}$ $= \sqrt{\frac{1}{T_m} \int_t^{t+T_m} (u(t) - U_{\text{moy}})^2 dt}$

Doc. 16. Définition des grandeurs mesurables.

Dans les expressions, T_m représente la durée (caractéristique de l'appareil de mesure) sur laquelle est traité le signal.

1.3.3. Quels sont les « appareils » disponibles pour effectuer ces mesures ?

Nous disposons d'appareils à cadre mobile (avec choix des entrées « DC » et « AC »), des appareils « RMS » (avec choix des entrées « DC » et « AC »), et des appareils « TRMS » (avec choix des entrées « DC », « AC » et « AC + DC »).

Étudions les propriétés de ces appareils :

	« DC »	« AC »	« AC + DC »
appareils à cadre mobile :	valeur 0 quel que soit le signal	valeur efficace <i>uniquement pour un signal sinusoïdal</i> (la valeur affichée est la tension $U_{\max}$ divisée par $\sqrt{2}$)	commande inexistante pour cet appareil
« RMS »	valeur 0 quel que soit le signal	valeur efficace « RMS » quel que soit le signal	commande inexistante pour cet appareil
« TRMS »	valeur 0 quel que soit le signal	valeur efficace « RMS » quel que soit le signal	valeur efficace « TRMS » (ou « RMS » car $U_{\text{moy}} = 0$) quel que soit le signal

Doc. 17. Signal $u(t)$ de valeur moyenne nulle.

	« DC »	« AC »	« AC + DC »
appareils à cadre mobile :	utilisation impossible	utilisation impossible	commande inexistante pour cet appareil
« RMS »	U_{moy} quel que soit le signal	valeur « RMS » $U_{\text{eff},\approx}$ quel que soit le signal	commande inexistante pour cet appareil
« TRMS »	U_{moy} quel que soit le signal	valeur « RMS » $U_{\text{eff},\approx}$ quel que soit le signal	valeur « TRMS » U_{eff} quel que soit le signal

Doc. 18. Signal $u(t)$ de valeur moyenne non nulle.

Soit un signal $u(t)$ alternatif de valeur moyenne U_{moy} non nulle ; la valeur efficace de la partie alternative $v(t) = u(t) - U_{\text{moy}}$ est $U_{\text{eff}, \approx}$.
Cherchons une relation entre ces grandeurs et U_{eff} valeur efficace du signal complet :

$$\begin{aligned}\langle u(t)^2 \rangle &= \langle v(t)^2 + 2U_{\text{moy}}v(t) + U_{\text{moy}}^2 \rangle = \langle v(t)^2 \rangle + 2U_{\text{moy}}\langle v(t) \rangle + U_{\text{moy}}^2 \\ &= U_{\text{eff}, \approx}^2 + U_{\text{moy}}^2.\end{aligned}$$

Car $\langle v(t) \rangle = 0$, ce qui donne : $U_{\text{eff}} = \sqrt{U_{\text{eff}, \approx}^2 + U_{\text{moy}}^2}$.

Ainsi :

Un multimètre en calibre « DC » mesure la composante continue d'un signal.

Un multimètre (« RMS » ou « TRMS ») en calibre « AC » mesure la valeur efficace de la composante alternative.

Un multimètre (« TRMS ») en calibre « AC + DC » mesure la valeur efficace vraie du signal.

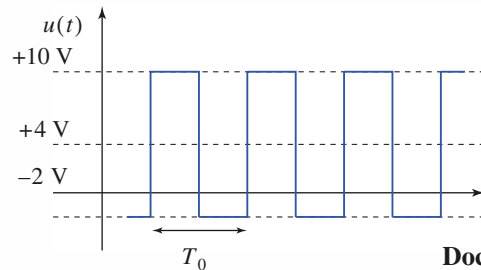
Pour des raisons de coût, de nombreux multimètres mesurent soit la valeur de crête u_m , soit la valeur moyenne absolue $\langle |u(t)| \rangle$ du signal et ils utilisent la proportionnalité entre ces grandeurs et la valeur efficace en *supposant que le signal est sinusoïdal*. La constante de proportionnalité, appelée *facteur de*

Application J

Réponses de divers appareils présentés

Soit le signal créneau de valeur moyenne non nulle ci-contre :

On dispose de deux voltmètres « RMS » (calibres « AC » et « DC »), et « TRMS » (calibres (« AC », « DC », « AC + DC »)). Quelles seront les indications de ces appareils ?



Doc. 19.

En fonction des indications précédentes, nous aurons les résultats suivants :

appareil + calibre	opération	résultat
« RMS » + « DC » et « TRMS » + « DC »	valeur moyenne U_{moy}	$U_{\text{moy}} = 4 \text{ V}$
« RMS » + « AC » et « TRMS » + « AC »	valeur efficace de la partie alternative, signal créneau de valeur moyenne nulle, et d'amplitude 6 V : $U_{\text{eff}, \approx} = \sqrt{\frac{1}{T_0} \left[(+6)^2 \cdot \frac{T_0}{2} + (-6)^2 \cdot \frac{T_0}{2} \right]} = 6 \text{ V}$	$U_{\text{eff}, \approx} = 6 \text{ V}$
« TRMS » + « AC + DC »	valeur efficace du signal complet : $U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T_0} \left[(+10)^2 \cdot \frac{T_0}{2} + (-2)^2 \cdot \frac{T_0}{2} \right]} = \sqrt{52} = 7,21 \text{ V}$	$U_{\text{eff}} = 7,2 \text{ V}$

On vérifie bien que $52 = 4^2 + 6^2$!

Doc. 20.

crête dans le premier cas, est $F_c = \frac{U}{u_m}$. Dans le second cas, la constante de proportionnalité $F_m = \frac{U}{\langle |u(t)| \rangle}$ est appelée *facteur de forme*.

1.3.4. Que penser de la valeur affichée ?

Nous devons veiller à trois points pour apprécier l'indication d'un multimètre :

- le multimètre perturbe la grandeur mesurée de la même manière qu'en continu : erreur d'insertion ;
- si le signal étudié n'est pas sinusoïdal, le résultat donné par un multimètre non « efficace vrai » sera faux ;
- un multimètre a une bande passante limitée : nous devons l'utiliser dans le domaine de fréquences prévu par le constructeur. D'où l'intérêt de lire la notice du multimètre. Il est, par exemple, impossible d'utiliser le multimètre « bas de gamme » pour tracer le diagramme de Bode d'un montage dans le domaine 20 Hz – 20 kHz.

1.4. Utilisation en ohmmètre

1.4.1. Principe de la mesure d'une résistance

Une fois de plus, il est nécessaire de mesurer une tension. Il nous suffit de disposer d'un générateur de courant d'intensité η connue et de mesurer la différence de potentiel u aux bornes du dipôle. Nous aurons alors $R = \frac{u}{\eta}$.

1.4.2. Perturbation du circuit

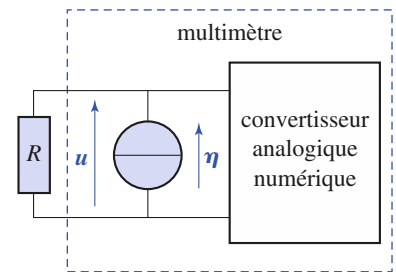
L'ohmmètre, appliqué aux bornes d'un dipôle, injecte un courant dans le circuit auquel le dipôle appartient. De ce fait, l'ohmmètre perturbe le circuit. En outre, la différence de potentiel, qui existe aux bornes du dipôle, est fonction de tout le circuit et non seulement de la résistance du dipôle.

Il est impossible de mesurer la résistance d'un dipôle branché dans un circuit !

1.5. Mesure d'impédances à l'aide d'un multimètre

Par définition, l'impédance Z d'un dipôle linéaire passif est égale au rapport de la tension maximale et du courant maximal en régime sinusoïdal :

$$Z = \frac{u_m}{i_m}.$$



Doc. 21. Principe du multimètre utilisé en ohmmètre.

Application 6

Valeurs des c.e.m. d'un multimètre utilisé en ohmmètre

Calculer, pour les calibres 200 Ω, 20 kΩ et 20 MΩ, le c.e.m. du générateur du courant d'un ohmmètre, dont la tension maximale de test est 0,6 V.

Utilisons la relation $\eta = \frac{u}{R}$, d'où pour le calibre

200 Ω, $\eta = 3$ mA, pour le calibre 20 kΩ, $\eta = 30$ nA, et pour le calibre 20 MΩ, $\eta = 30$ pA.

Nous remarquons que pour mesurer de grandes valeurs de résistance l'intensité devient très faible, il faut donc augmenter la tension de test pour mesurer les très grandes résistances.

Nous étudierons cette notion au *chapitre 6* ; nous nous limitons ici à l'aspect expérimental.

Il s'agit de mesurer l'impédance Z d'un dipôle pour une tension sinusoïdale de fréquence compatible avec la bande passante du multimètre.

Nous devons simultanément mesurer l'intensité qui traverse le dipôle ainsi que la différence de potentiel à ses bornes. Nous utiliserons donc deux multimètres l'un en ampèremètre, l'autre en voltmètre. Deux montages sont possibles.

■ Montage courte dérivation

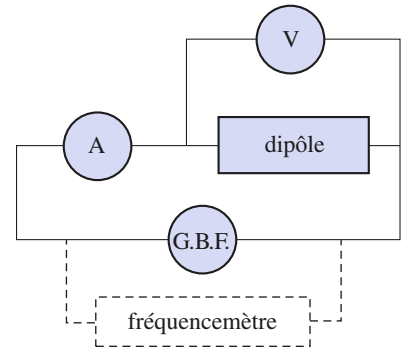
Le courant mesuré effectivement par l'ampèremètre est la somme des courants traversant le dipôle et le voltmètre (*doc. 22*).

■ Montage longue dérivation

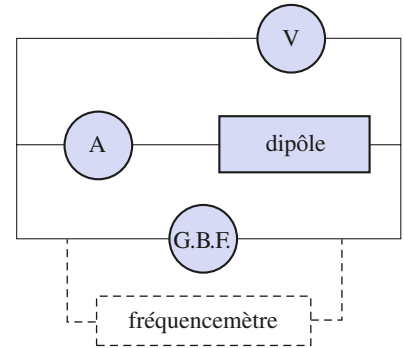
La différence de potentiel effectivement mesurée par le voltmètre est la somme des différences de potentiel aux bornes du dipôle et de l'ampèremètre (*doc. 23*).

Le courant qui traverse un voltmètre numérique est très faible (résistance interne de $10\text{ M}\Omega$), alors que la chute de potentiel aux bornes d'un ampèremètre n'est souvent pas négligeable.

Pour la mesure d'une impédance, seul le montage courte dérivation est à employer avec des multimètres numériques.



Doc. 22. Montage courte dérivation.



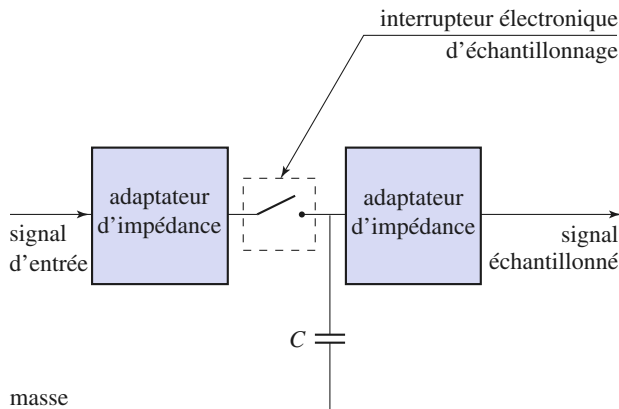
Doc. 23. Montage longue dérivation.

2 Principe de la conversion d'une tension en une grandeur numérique

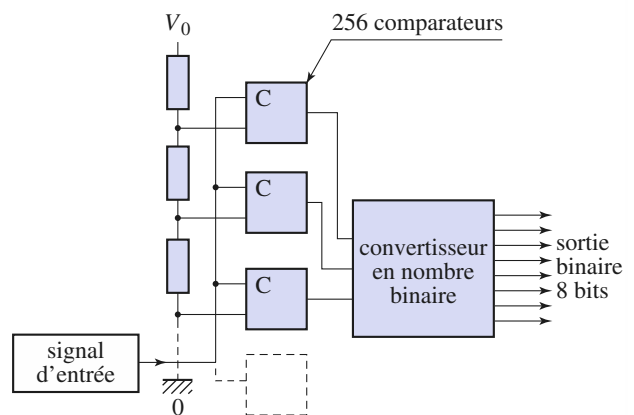
L'idée de base dans la conversion analogique-numérique d'une tension est de la comparer à des tensions de référence directement liées à une grandeur numérique. Pour éviter une variation du signal à mesurer pendant la conversion, il est mémorisé à l'aide d'un circuit appelé échantillonneur bloqueur (*doc. 24*).

2.1. Convertisseur « flash »

Ce convertisseur est basé sur la comparaison simultanée de la tension à n (souvent du type 2^p) valeurs de référence. Pour $p = 8$ (valeur la plus courante), 256 comparateurs sont nécessaires (*doc. 25*).



Doc. 24. Principe d'un échantillonneur bloqueur. Le condensateur C mémorise la tension d'entrée et fige le signal à convertir pendant la durée de la mesure.



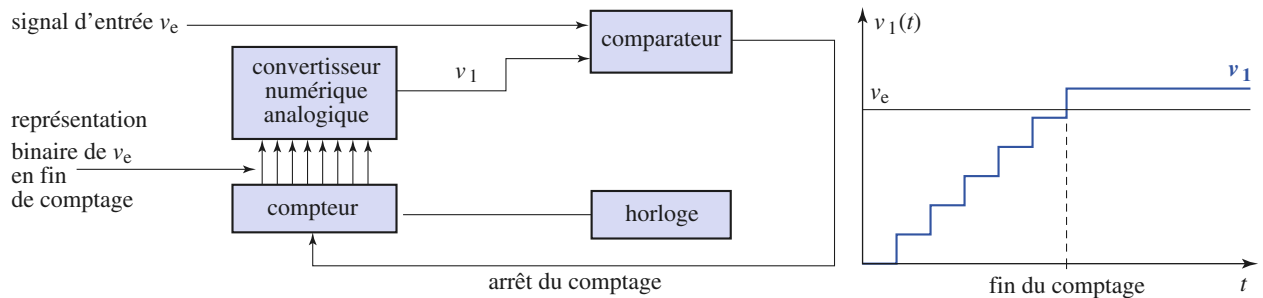
Doc. 25. Convertisseur « flash » ($p = 8$).

Il est très rapide mais coûteux et est utilisé uniquement dans les montages nécessitant des conversions rapides, par exemple dans les oscilloscopes à mémoire numérique (temps de conversion 20 ns).

2.2. Convertisseur série

Dans ce convertisseur, la tension est comparée successivement à n valeurs de référence. Ces dernières valeurs peuvent être produites par un convertisseur numérique-analogique C.N.A.

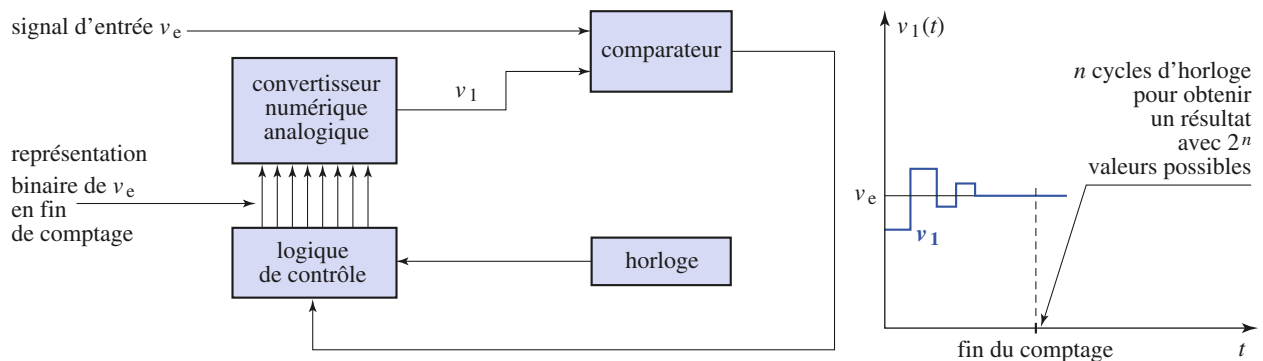
Il ne nécessite qu'un seul comparateur (doc. 26), mais le temps de conversion analogique-numérique est long. Il vaut en moyenne $\frac{n}{2}$ fois le temps nécessaire à une comparaison.



Doc. 26. Convertisseur série. Le compteur s'arrête quand le signal de sortie du C.N.A. est supérieur au signal d'entrée. La représentation binaire de celui-ci est alors présente à la sortie du compteur.

2.3. Convertisseur par approximations successives (SAR : Successive Approximations Registers)

La tension à mesurer est comparée à une tension produite par un convertisseur numérique-analogique C.N.A., dont la valeur numérique est fournie par un circuit logique de contrôle. Il permet une mesure par dichotomie de cette tension et élabore le nombre binaire la représentant (doc. 27).

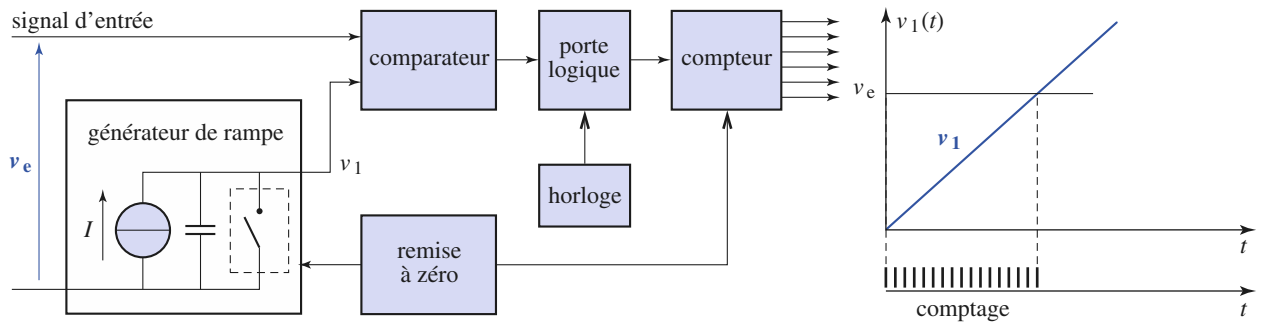


Doc. 27. Convertisseur par approximations successives.

2.4. Convertisseur simple rampe

La tension étudiée est comparée à une rampe de tension. Le temps nécessaire à obtenir l'égalité des tensions est mesuré à l'aide d'un compteur relié à une horloge (doc. 28).

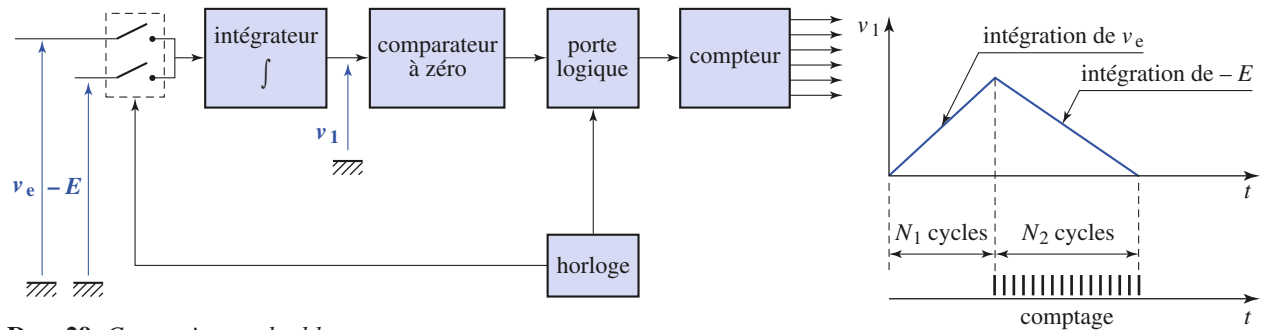
Le temps de conversion est proportionnel à la tension à mesurer. Ce convertisseur est lent.



Doc. 28. Convertisseur simple rampe.

2.5. Convertisseur double rampe

Le compteur précédent est simple, mais sa précision dépend de la capacité utilisée pour créer la rampe, et de la stabilité de la fréquence de l'horloge. Pour éliminer les dérives dues à ces deux éléments, le montage est modifié comme indiqué sur le document 29.



Doc. 29. Convertisseur double rampe.

Pendant une durée déterminée correspondant à un nombre N_1 d'impulsions d'horloge, le signal v_e est appliqué à un intégrateur. Ensuite, une tension de référence $-E$ est appliquée à l'intégrateur jusqu'à une tension de sortie de l'intégrateur nulle.

Si N_2 est le nombre d'impulsions correspondant à la deuxième étape, $v_e = E \frac{N_2}{N_1}$ (cf. exercice 3). Pour ce convertisseur, la capacité et la fréquence d'horloge n'interviennent pas sur le résultat affiché si on suppose qu'il n'y a pas de dérive de ces deux éléments pendant le temps de la mesure.

Ce type de convertisseur est couramment utilisé dans les multimètres numériques. La lenteur du convertisseur ne constitue pas une gêne, car, pour éviter le clignotement de l'affichage, les mesures sont effectuées environ une fois par seconde.

2.6. Précision des convertisseurs

Les convertisseurs analogiques numériques utilisés introduisent une erreur, liée à la quantification de l'information, de l'ordre du pas de quantification (ou unité relative).

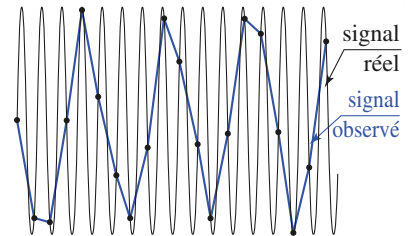
Mais elle est, en général, très inférieure aux erreurs introduites par la non-linéarité du convertisseur. L'erreur de conversion δ est la somme de l'erreur de non-linéarité δ_1 (de l'ordre de 0,005 % à 0,5 % de la valeur mesurée) et de l'erreur δ_2 de quantification (de l'ordre de quelques unités relatives).

En conclusion, une mesure sera d'autant plus précise que la valeur affichée sera proche de la valeur maximale affichable.

Le temps d'acquisition d'une mesure interdit la mesure de tensions rapidement variables.

Un oscilloscope numérique de fréquence d'échantillonnage de $f_e = 40$ MHz ne permet pas de mettre en évidence des événements de durée inférieure à $\delta t = \frac{1}{f_e} = 25$ ns. De plus, il ne permet pas de restituer un signal sinusoïdal

de fréquence supérieure à $\frac{f_e}{2} = 20$ MHz (doc. 30). La limite d'utilisation se situe vers 2 MHz.



Doc. 30. Effet d'un « sous-échantillonnage » : la fréquence d'échantillonnage est inférieure au double de la fréquence du signal. (Chaque point représente un échantillonnage.) Le signal observé est tout à fait différent du signal réel.

Un échantillonnage à la fréquence f_e interdit toute étude d'un signal de fréquence supérieure à $\frac{f_e}{2}$.

Une carte d'acquisition standard pour micro-ordinateur a une période d'échantillonnage de 10 μ s environ, ceci donne une limite d'utilisation de 10 kHz. L'échantillonnage des sons par un disque compact est réalisé à 40 kHz ; peu d'oreilles sont sensibles aux sons de fréquence supérieure à 16 kHz.

3 Principe et utilisation d'un oscilloscope

3.1. Principe d'un oscilloscope analogique

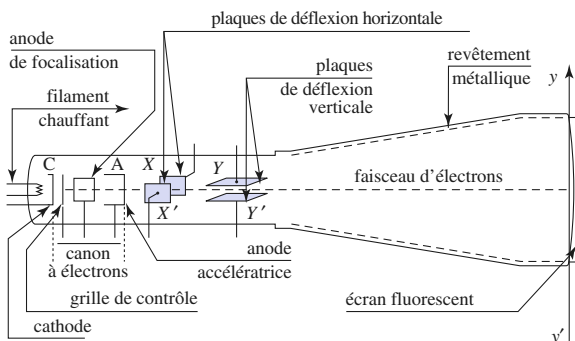
Un appareil de mesure est dit « analogique » lorsque la grandeur à mesurer est repérée par une autre grandeur qui varie de façon continue.

Un voltmètre à aiguille est un appareil analogique : le déplacement de l'aiguille est une fonction continue de la tension.

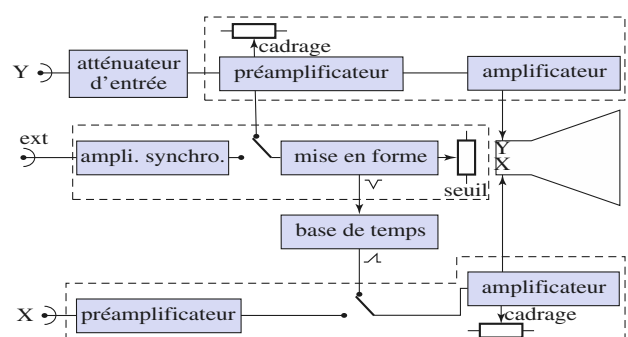
Par opposition, un appareil numérique convertit la grandeur à mesurer en un nombre qui est stocké dans une mémoire numérique.

L'élément principal d'un oscilloscope analogique est le tube cathodique, dans lequel la déviation électrostatique des électrons est réalisée par deux paires de plaques : les plaques de déviation horizontale et verticale (doc. 31).

Le principe d'un oscilloscope classique est donné sur le document 32.



Doc. 31. Tube cathodique.



Doc. 32. Principe d'un oscilloscope.

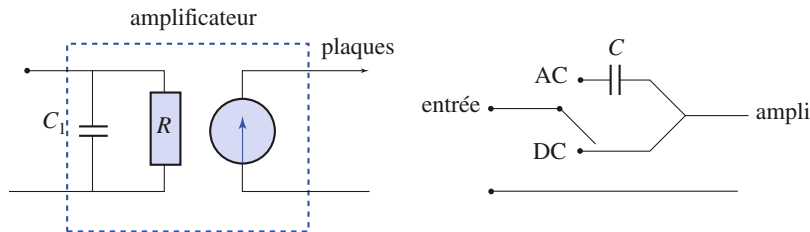
3.2. Signaux d'entrée

Le signal d'entrée (voie 1 ou 2) est calibré par un amplificateur (de 5 mV à 20 V par division) d'impédance d'entrée souvent équivalente à une résistance de 1 MΩ en parallèle avec un condensateur de 30 à 50 pF (*doc. 33a*).

Le branchement d'un oscilloscope pour mesurer une différence de potentiel perturbe le circuit de la même façon qu'un multimètre utilisé en voltmètre. Cette perturbation doit être prise en compte dans certains montages.

Remarque : La composante continue d'un signal peut masquer sa composante variable. Que dire d'un signal variable d'amplitude 10 mV « noyé » sous une composante continue de 10 V ?

La touche AC/DC de la voie étudiée permet de résoudre ce type de problème ; la composante continue du signal est éliminée en mode AC (*doc. 33b*). Attention, en mode AC le signal est filtré par un filtre passe-haut, dont la fréquence de coupure est d'une dizaine de hertz. **Ce mode ne doit être utilisé qu'exceptionnellement.**



Doc. 33a. Impédance d'entrée de l'amplificateur. **Doc. 33b.** Entrées AC et DC d'un oscilloscope.

Les impédances d'entrée d'un oscilloscope sont les suivantes, avec les ordres de grandeur standard suivants : $C_1 \approx 30 \text{ pF}$; $C_2 \approx 0,25 \text{ }\mu\text{F}$; $R \approx 1 \text{ M}\Omega$ (*doc. 34*) :

Remarque

Le bouton de positionnement de la voie ajoute une composante continue à la valeur appliquée aux plaques de déviation. Lors des mesures, la position du zéro de la voie doit être connue. Pour la visualiser, il suffit d'utiliser la touche GRND (ground ou masse) de la voie (une tension nulle est alors appliquée).

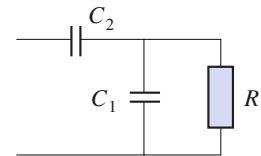
3.3. Base de temps et synchronisation

Dans le mode balayage, une tension en dents de scie est appliquée sur les plaques de déviation horizontale. Le spot se déplace à vitesse constante de la gauche vers la droite. Cette vitesse est choisie en utilisant le bouton « base de temps » qui permet le contrôle de la vitesse de balayage en seconde par division. Pendant son retour (rapide), le faisceau électronique est éteint.

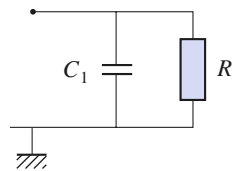
Remarque : La base de temps permet d'imprimer au spot des vitesses très élevées. Par exemple, sur la division $1 \text{ }\mu\text{s} \cdot \text{div}^{-1}$ (en position « calibrée »), le spot parcourt une division (généralement de 1 cm) en $1 \text{ }\mu\text{s}$, c'est-à-dire à la vitesse

$$v = \frac{10^{-2}}{10^{-6}} = 10^4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} !$$

Un signal périodique ne peut être visualisé de façon stable que si la période de la dent de scie est asservie à celle du signal. C'est le but de la synchronisation. Le spot attend que le signal servant à la synchronisation passe par zéro ou par une valeur fixée par le réglage du seuil avec une pente déterminée positive ou négative (bouton +/- de la base de temps) pour effectuer son trajet de gauche à droite (*doc. 35*).



Doc. 34a. Mode

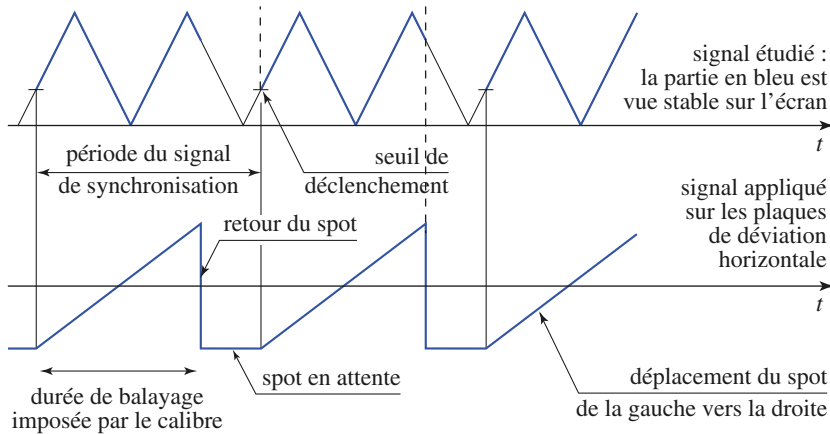


Doc. 34b. Mode DC.

Plusieurs modes de synchronisation existent. En voici quelques-uns :

- mode DC (*direct current*) : le signal est prélevé, puis directement mis en forme pour la synchronisation ;
- mode AC (*alternative current*) : seule la composante variable du signal est conservée ;
- mode LF (*low frequency*) ou basse fréquence : seule la composante basse fréquence du signal est conservée ;
- mode HF (*high frequency*) ou haute fréquence : seule la composante haute fréquence est conservée.

Dans la plupart des montages utilisés le mode LF donne les meilleurs résultats.



Doc. 35a. Synchronisation de la base de temps.

Le signal servant à la synchronisation peut être soit :

- le signal de la voie 1 ;
- le signal de la voie 2 ;
- un signal extérieur.

Si nous utilisons le mode balayage, nous devons synchroniser la base de temps sur le signal de plus grande amplitude.

En particulier, il est souvent intéressant de se placer en mode synchronisation extérieure avec comme signal celui de la sortie « synchro » du générateur basse fréquence.

3.4. Fonctionnement bicourbe d'un oscilloscope

Seuls les oscilloscopes bicourbes haut de gamme possèdent un double canon à électrons et un double système de déviation. Les oscilloscopes classiques utilisent deux méthodes pour tracer « simultanément » deux courbes (doc. 36).

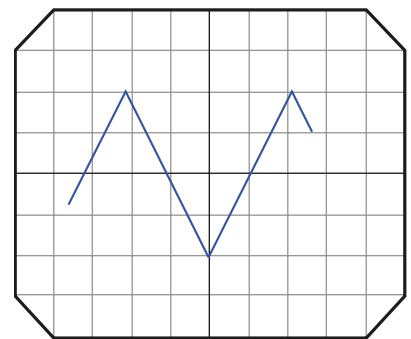
■ Le mode alterné

Après chaque retour de balayage, la voie tracée à l'écran est changée. Ce mode n'est possible que si la durée du balayage est petite (moins de 0,1 s) pour éviter le clignotement. Le signal 1 est décrit, puis 2, puis 1, etc. mais trop lentement et l'œil perçoit ces basculements de l'un à l'autre.

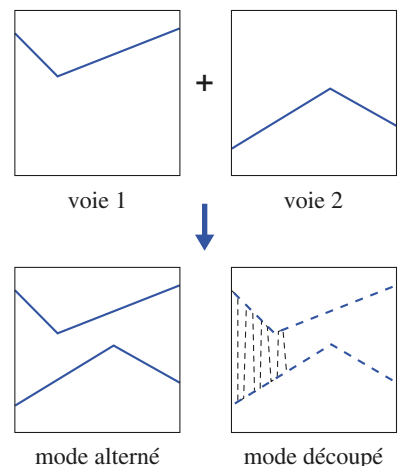
■ Le mode découpé (*chopped*)

Le changement de voie se fait plusieurs fois par période de balayage à une fréquence de 500 kHz environ. Ce mode n'est possible que si la période du signal est grande devant celle de découpage.

L'oscilloscope choisit souvent automatiquement le mode en fonction de la base de temps.



Doc. 35b. Aspect du signal observé sur l'écran.



Doc. 36. Affichage de deux courbes simultanément.

3.5. Mesures en mode balayage

Le mode balayage permet d'observer et de mesurer l'amplitude et la fréquence d'un signal périodique en utilisant les calibres de la voie et de la base de temps.

Application 7

Analyse d'un signal

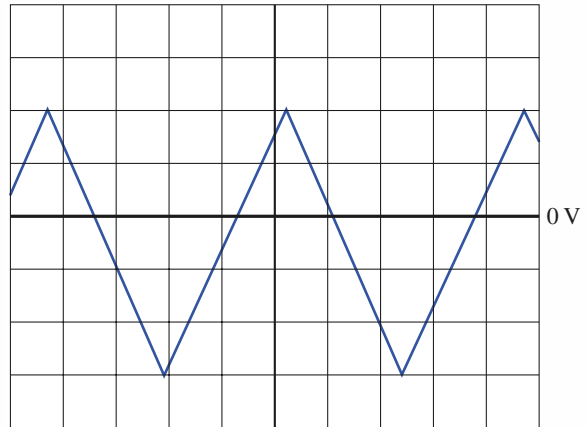
Que pouvez-vous dire du signal représenté dans le document 37 ?

Sa période est de 4,5 divisions, soit 4,5 ms ; l'amplitude crête à crête de sa composante alternative est de 5 divisions, soit 10 V. La connaissance de la position du zéro est nécessaire pour détecter une éventuelle composante continue ; en toute hypothèse, le mode utilisé n'est pas le mode AC puisque la valeur moyenne du signal n'est pas nulle.

Doc. 37. ►

Réglages : balayage horizontal : 1 ms . div⁻¹.

Voie Y₁ : 2 V . div⁻¹.



Le mode bicourbe permet aussi de mesurer le déphasage entre deux signaux (doc. 38). Si L est la longueur correspondant à une période et ℓ celle qui correspond au déphasage φ , alors $\varphi = 360 \frac{\ell}{L}$ en degré ou $\varphi = 2\pi \frac{\ell}{L}$ en radian.

Cette mesure peut être améliorée dans le cas des petits déphasages en utilisant une demi-période.

Remarque

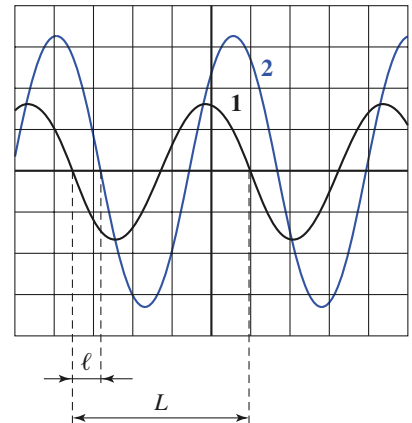
En pratique, il est commode de jouer sur la calibration de la base de temps de façon à amener la longueur d'une demi-période à **9 carreaux**.

De cette façon on mesure directement un déphasage de 20° par carreau de décalage entre deux signaux.

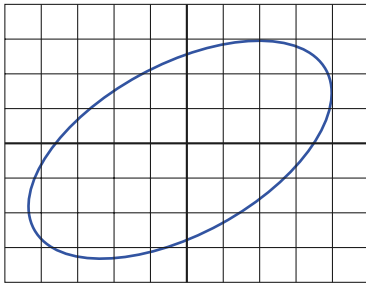
Cette méthode n'est applicable que si la base de temps est réglable de manière continue, ce qui n'est pas le cas pour tous les appareils, en particulier les numériques. Dans ce cas, le déphasage est directement affiché à l'écran.

3.6. Mesures en mode XY

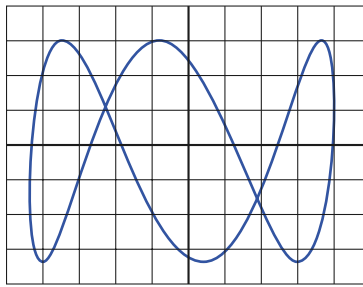
Le mode XY permet de mesurer des fréquences en comparant le signal inconnu à un signal de fréquence étalon. Si le rapport des fréquences est rationnel, nous obtenons des courbes de Lissajous (doc. 39). Ce rapport est égal au rapport des nombres de points de contact entre la courbe avec les segments horizontaux et verticaux du rectangle circonscrit.



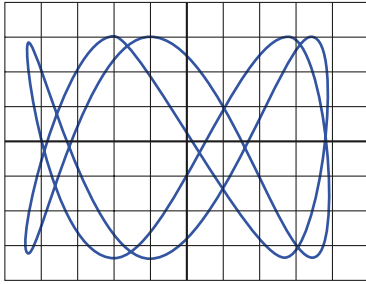
Doc. 38. Mesure d'un déphasage en mode base de temps. $\ell \approx 0,8$ div, $L \approx 4,5$ div et $\varphi = 65^\circ$ (retard de 2 par rapport à 1).



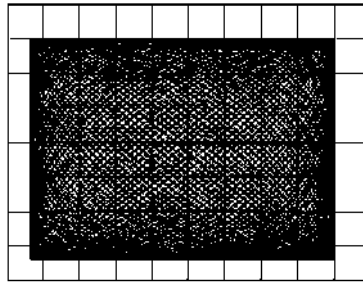
signaux de même fréquence



signal Y de fréquence triple du signal X



rapport de fréquence signal Y/signal X 5/2

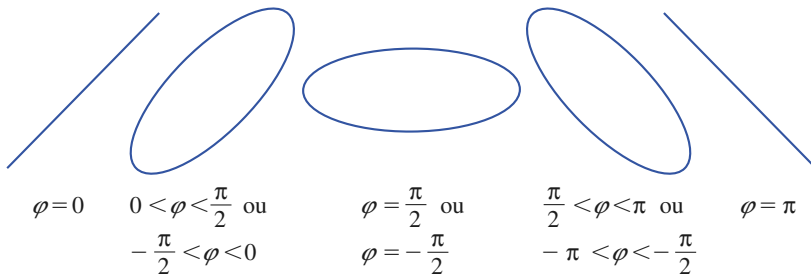


pas de rapport simple entre les fréquences

◀ **Doc. 39.** *Courbes de Lissajous.*

Il permet aussi de mesurer les valeurs de crête des deux signaux ainsi que leur déphasage (*doc. 40*). Cependant *ce déphasage n'est connu qu'au signe près* (*doc. 41*) et généralement de façon très peu précise.

Cette méthode est surtout adaptée à la mesure de faibles déphasages ou à la recherche d'une condition de déphasage nul.



Doc. 41. Déphasage en fonction de l'orientation de l'ellipse pour

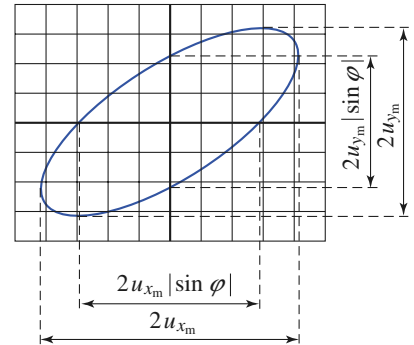
$$u_x = u_{x_m} \cos(\omega t) \text{ et } u_y = u_{y_m} \cos(\omega t + \varphi).$$

Remarque : À haute fréquence cette méthode ne peut être appliquée, car la bande passante de l'amplificateur horizontal est généralement plus faible que celle de l'amplificateur vertical. La conséquence est l'apparition d'un déphasage parasite à l'écran.

3.7. L'oscilloscope numérique

Du point de vue de son fonctionnement interne, l'oscilloscope numérique ressemble bien plus à un micro-ordinateur qu'à un oscilloscope analogique.

Les tensions u_1 et u_2 , entrées sur les voies 1 et 2, sont transformées en une suite de valeurs numériques, puis traitées comme le ferait un ordinateur. Le résultat est affiché sous forme de courbes $u_1(t)$, $u_2(t)$ ou $u_1(u_2)$ sur un écran qui peut être un écran cathodique ou un écran plat à cristaux liquides.



Doc. 40. Grandeurs mesurables en mode XY avec : $u_x = u_{x_m} \cos(\omega t)$,

$$u_y = u_{y_m} \cos(\omega t + \varphi).$$

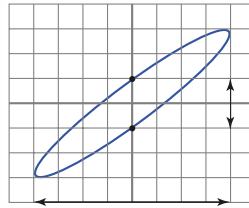
Application 8

Analyse d'une ellipse de Lissajous

Que pouvez-vous dire des deux signaux visualisés en mode XY sur le document 42 ?

Les deux signaux ont la même fréquence. L'amplitude crête à crête du signal de la voie X est $8 \times 2 \text{ V} = 16 \text{ V}$, celle du signal de la voie Y est $6 \times 0,5 \text{ V} = 3,0 \text{ V}$.

Leur déphasage est donné par $\sin \varphi \approx \frac{2}{6} = 0,33$.



Le déphasage du signal Y par rapport au signal X est donc d'environ 20° (au signe près).

◀ **Doc. 42. Mode XY.**
Calibre voie X 2 V/div.
Calibre voie Y 0,5 V/div.

Du point de vue de l'utilisateur, l'oscilloscope numérique a été conçu pour simuler les fonctions de l'oscilloscope analogique : base de temps, synchronisation, mode XY couplage AC ou DC, etc. Nous pouvons donc l'utiliser comme un appareil analogique, mais il possède en plus des fonctionnalités qui lui sont propres :

- il est possible d'afficher une courbe $u(t)$ non périodique, correspondant à un balayage unique de la base de temps. Il faut pour cela choisir le mode « monocoup » ou « single » ;
- on peut superposer plusieurs courbes obtenues successivement ;
- l'oscilloscope a également une fonction multimètre : on peut lui faire afficher la valeur de crête, la valeur moyenne et la valeur efficace des tensions mesurées. Il peut aussi indiquer la fréquence si le signal est périodique et le déphasage entre les deux tensions $u_1(t)$ et $u_2(t)$.

3.8. Étude de la caractéristique d'un dipôle à l'oscilloscope

Il faut tracer, en mode XY, le courant i en fonction de la tension u . Nous devons pour cela résoudre deux problèmes.

- L'oscilloscope est en fait un voltmètre. Pour avoir une image du courant i , nous allons devoir mesurer la tension aux bornes d'un résistor de résistance R intercalé dans le circuit.
- Les tensions u_1 et u_2 mesurées par l'oscilloscope sont mesurées entre deux bornes **dont l'une est à la masse**. Or, la masse de l'oscilloscope est reliée à celle du générateur par le fil de terre de l'alimentation et il n'est pas possible de concevoir un circuit où le résistor, le dipôle et le générateur aient chacun une borne à la masse. Deux solutions sont envisageables.

■ Première solution

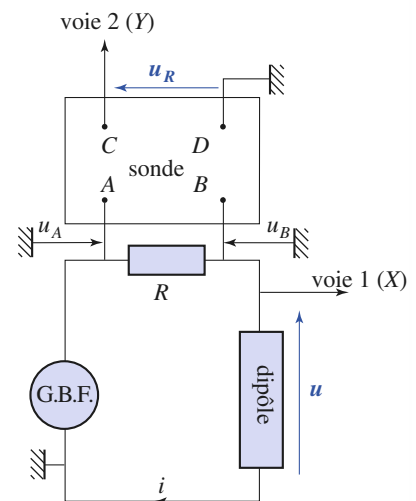
Étudions le document 43.

La position de la masse est imposée par le générateur.

La tension envoyée sur la voie 1 de l'oscilloscope est bien égale à la tension u aux bornes du dipôle.

La résistance R n'ayant aucune borne à la masse, l'oscilloscope ne peut mesurer directement la tension à ses bornes. On y remédie avec une sonde différentielle.

Cet appareil a deux bornes d'entrée (A et B) et deux bornes de sortie (C et D) dont l'une est à la masse.



Doc. 43. Utilisation d'une sonde différentielle.

Les courants entrant par les bornes d'entrée A et B sont pratiquement nuls.

La tension de sortie u_C est égale à la différence de potentiel $u_A - u_B$ entre les deux bornes d'entrée.

Finalement nous obtenons sur l'oscilloscope une courbe représentant Ri en fonction de u .

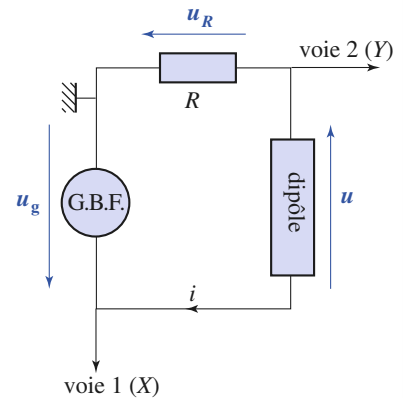
■ Seconde solution

Nous pouvons aussi utiliser une méthode moins coûteuse en matériel, mais approximative. Invertissons le branchement du générateur et choisissons la résistance R suffisamment faible pour que la tension $u_R = Ri$ soit petite devant la tension u .

Avec une assez bonne approximation :

$$u \approx u + u_R = -u_g.$$

Nous voyons sur le document 44 que la voie 2 mesure la tension $u_R = Ri$ et la voie 1 la tension $u_g \approx -u$.



Doc. 44. Tracé approximatif de la caractéristique du dipôle.

CQFR

- Un multimètre numérique utilisé en voltmètre perturbe peu le circuit sur lequel s'effectue la mesure. Ce n'est plus le cas quand il est utilisé en ampèremètre.

● GRANDEURS MESURÉES

- Un multimètre en calibre « DC » mesure la composante continue d'un signal.
- Un multimètre (« RMS » ou « TRMS ») en calibre « AC » mesure la valeur efficace de la composante alternative.
- Un multimètre (« TRMS ») en calibre « AC + DC » mesure la valeur efficace vraie du signal.
- Pour la mesure de l'impédance, seul le montage courte dérivation est à employer avec des multimètres numériques.
- Les convertisseurs analogiques numériques introduisent une erreur, liée à la quantification de l'information, de l'ordre du pas de quantification (ou unité relative).
- Un échantillonnage à la fréquence f_e interdit toute étude d'un signal de fréquence supérieure $\frac{f_e}{2}$.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Savez-vous mesurer une tension ou une intensité avec un multimètre en choisissant le calibre approprié ?
- ✓ Essayer de reconnaître les limites d'un appareil de mesure.
- ✓ Quel est l'ordre de grandeur de la perturbation apportée par un appareil de mesure dans un circuit ?
- ✓ Observer et mesurer un signal périodique avec un oscilloscope analogique ou numérique.
- ✓ Utiliser systématiquement le couplage DC, sauf s'il y a une raison précise pour utiliser le couplage AC.
- ✓ Comment mesurer une tension, une période et un déphasage ?
- ✓ Savez-vous observer et mesurer un signal non périodique avec un oscilloscope numérique ?
- ✓ Expliquer comment tenir compte des connexions cachées entre les masses des différents appareils (oscilloscope, générateur).

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. La résistance d'un multimètre utilisé en volt-mètre est de l'ordre de quelques ohms.
☐ Vrai ☐ Faux
2. La résistance d'un multimètre utilisé en ampèremètre est plus grande pour le calibre 2 mA que pour le calibre 200 mA.
☐ Vrai ☐ Faux
3. Un ampèremètre perturbe d'autant moins un circuit que sa résistance est faible.
☐ Vrai ☐ Faux
4. Un voltmètre perturbe d'autant moins un circuit que sa résistance est faible.
☐ Vrai ☐ Faux
5. Les couplages AC et DC de l'entrée d'un oscilloscope sont réservés respectivement à l'étude des signaux alternants ou continus.
☐ Vrai ☐ Faux

► Solution, page 92.

Exercices

1 Observation d'un signal périodique

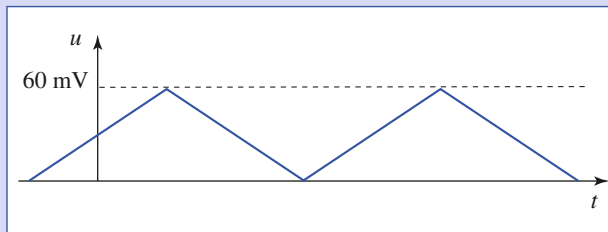
On observe avec un oscilloscope le signal triangulaire $u(t)$ représenté sur la figure ci-dessous. Sa période est de $750 \mu\text{s}$.

On utilise un oscilloscope avec une base temps réglée à $100 \mu\text{s}$ par division, et une déviation verticale de 10 mV par division : dont le zéro a été réglé.

La synchronisation manuelle (normale) a été sélectionnée.

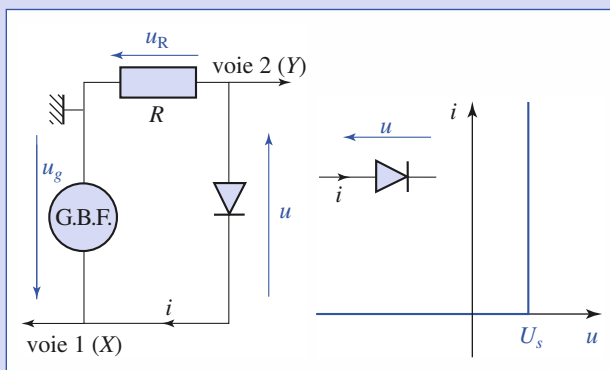
Décrire l'aspect de l'écran :

- en couplage DC avec niveau de synchronisation de -15 mV et une pente positive ;
- en couplage DC avec niveau de synchronisation de $+15 \text{ mV}$ et une pente positive ;
- en couplage AC avec niveau de synchronisation de -15 mV et une pente négative.



L'écran a une taille verticale de huit carreaux verticaux sur dix carreaux horizontaux.

2 Tracé d'une caractéristique



L'oscilloscope étant en mode (XY), on trace la caractéristique approchée de la diode dont la caractéristique idéalisée est représentée.

Déterminer la courbe vue sur l'écran sans utiliser les touches de changement de signe. $U_s = 1 \text{ V}$ et la valeur maximale de i est $I_{\text{max}} = 0,2 \text{ A}$.

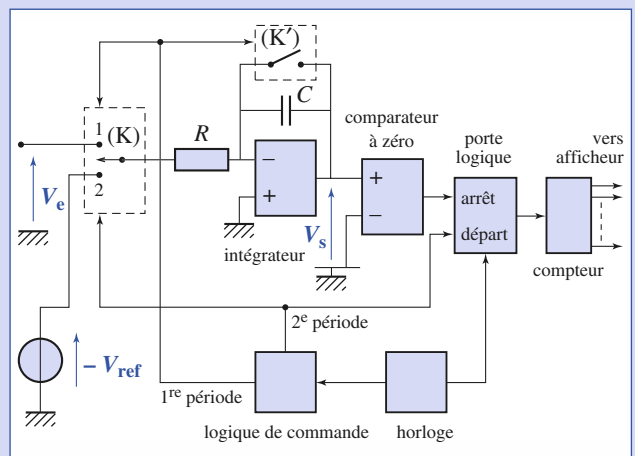
Pour quelles valeurs de la résistance R le tracé est-il acceptable ? Est-ce bien réaliste ?

3 Voltmètre numérique double rampe

Dans un voltmètre numérique double rampe, dont le schéma synoptique est donné ci-dessous, la conversion analogique-numérique de la tension d'entrée V_e se fait en deux étapes.

On pourra admettre (cf. les chapitres 7 et 8) que :

- $V_s = 0$ lorsque K' est fermé ;
- $V_s(t) = V_s(t_0) - \frac{1}{\tau} \int_{t_0}^t V_1(\xi) d\xi$ avec V_1 : potentiel de l'interrupteur K et $\tau = RC$.



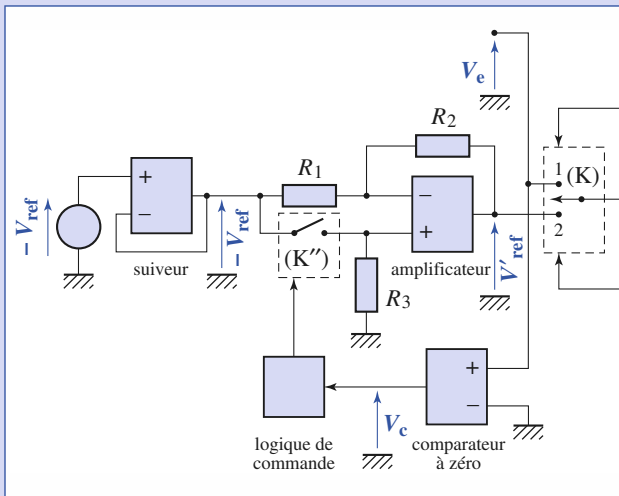
1) Lors de la première étape qui débute à $t = 0$, la logique de commande bascule le commutateur (K) en position (1) et ouvre l'interrupteur (K'). La tension d'entrée V_e , positive et constante par hypothèse, est appliquée à l'intégrateur pendant un intervalle de temps fixé de N_1 périodes T d'horloge. Calculer la tension de sortie V_{s1} de l'intégrateur à $t_1 = N_1 T$.

2) Lors de la seconde étape qui débute à $t = t_1$, la logique de commande bascule le commutateur (K) en position (2) et lance simultanément le compteur qui enregistre le nombre de périodes de l'horloge. La tension de référence $-V_{\text{ref}}$, de signe opposé à la tension d'entrée V_e , est appliquée à l'intégrateur dont la tension de sortie V_s est ramenée vers zéro. Le comparateur à zéro détecte le passage par zéro de V_s après $N_2 T$ périodes d'horloge et arrête le comptage.

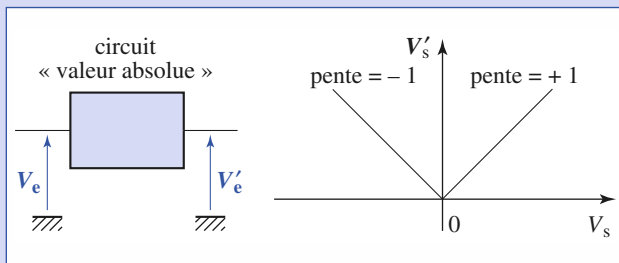
Démontrer que $V_e = V_{\text{ref}} \frac{N_2}{N_1}$ et commenter ce résultat.

3) Montrer que la durée constante t_1 de la première étape peut être utilisée pour éliminer toute influence parasite des signaux alternatifs de fréquence $f' = 50 \text{ Hz}$ superposés au signal à mesurer.

4) Pour ce type de convertisseur, la tension à convertir V_e et la tension de référence V_{ref} doivent être de signes opposés. Si on désire convertir des tensions constantes V_e aussi bien positives que négatives, il faut ajouter au circuit étudié un détecteur de signe (comparateur à zéro, par exemple) commandant un inverseur de polarité, c'est-à-dire un dispositif multipliant par $+1$ ou -1 la tension de référence V_{ref} . Vérifier que le schéma proposé réalise la fonction souhaitée, sachant que la logique de commande ferme l'interrupteur K'' quand $V_C > 0$ et l'ouvre quand $V_C < 0$ ($R_1 = R_2$).



5) À la place du circuit proposé dans la question précédente, la tension V_e est d'abord appliquée à l'entrée d'un circuit « valeur absolue » dont la caractéristique est donnée dans le schéma.

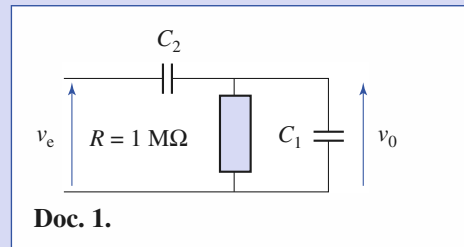


En procédant ainsi, on peut mesurer des tensions constantes de signe quelconque et aussi des tensions $V_e(t)$ variables périodiques. À quoi correspond, dans ce dernier cas, la valeur affichée par le voltmètre ?



Déformation d'un signal créneau par l'impédance d'entrée d'un oscilloscope

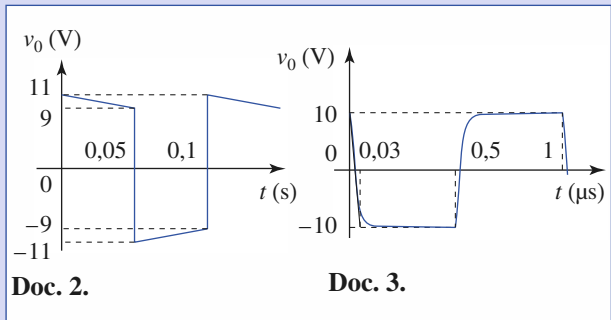
En mode AC (*alternative current*), l'entrée d'un oscilloscope est équivalente au circuit suivant (doc. 1).



Doc. 1.

v_e est la tension appliquée à l'oscilloscope, v_0 est la tension effectivement utilisée par l'oscilloscope. On supposera que $C_2 \gg C_1$.

On observe les courbes suivantes (doc. 2 et 3) pour un signal d'entrée créneau d'amplitude 10 V provenant d'un G.B.F. de résistance interne R_g égale à 1 kΩ.



Doc. 2.

Doc. 3.

- 1) En déduire l'ordre de grandeur des capacités C_1 et C_2 .
- 2) À partir de quelle fréquence, peut-on utiliser le mode AC en régime sinusoïdal si on tolère une atténuation de 2 % ?

Solution du tac au tac, page 89.

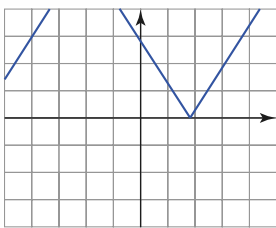
1. Faux ; 2. Vrai ; 3. Vrai ; 4. Faux ; 5. Faux.

1 Il apparaît une période plus $\frac{1}{3}$ de période sur l'écran, avec une amplitude crête à crête de six carreaux.

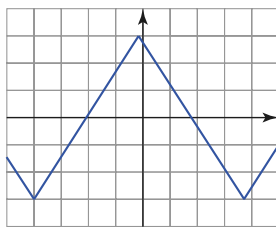
En couplage DC, la courbe est écrêtée vers le haut. En couplage AC, la courbe a une amplitude de trois carreaux de part et d'autre du zéro.

Dans le premier cas (niveau à -15 mV), le niveau n'est jamais atteint ; la base de temps ne se déclenche jamais et aucune courbe ne s'affiche.

Le deuxième cas et le troisième sont représentés sur les deux figures ci-dessous.



Couplage DC : Niveau à 15 mV
pente positive.

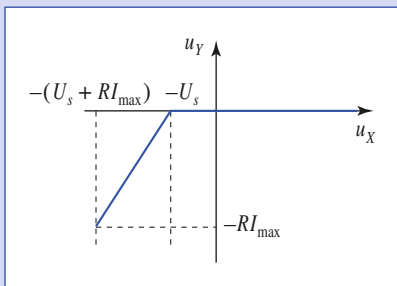


Couplage AC : Niveau à -15 mV
pente négative.

2 • Sur la voie Y : $u_Y = -u_R = -Ri$.

La voie Y est donc une image exacte du courant i .

• Sur la voie X, on observe $u_X = -u - Ri$.



Si $u < U_s$: $i = 0$ et $u_X = -u$.

Si $i > 0$: $u_X = -U_s - Ri = -U_s + u_Y$.

On obtient donc le tracé représenté (la pente observée dépend des échelles).

On peut admettre que le tracé est acceptable si $RI_{\max} \ll U_s$.

Par exemple : $RI_{\max} < \frac{1}{10} U_s$ correspond à $R < 0,5 \Omega$. Cette résistance est cependant bien faible par rapport aux composants électroniques usuels.

3 1) Par intégration :

$$V_{s1} = 0 - \frac{V_e}{\tau} \int_0^{N_1 T} dt,$$

$$\text{soit : } V_{s1} = -\frac{V_e}{\tau} N_1 T \text{ avec } \tau = RC.$$

2) On intègre :

$$0 = V_{s1} + \frac{V_{\text{ref}}}{\tau} \int_0^{N_2 T} dt,$$

$$\text{soit : } N_2 T = -\frac{\tau}{V_{\text{ref}}} V_{s1}.$$

En utilisant l'expression de V_{s1} obtenue dans la première question, on obtient :

$$V_e = V_{\text{ref}} \frac{N_2}{N_1}.$$

La conversion de V_e est obtenue indépendamment de la constante de temps τ de l'intégrateur, dont la valeur n'est pas connue avec précision et dont la stabilité dans le temps n'est pas assurée. Le nombre N_1 de périodes est parfaitement connu et la tension de référence $-V_{\text{ref}}$ peut être fixée avec précision. La conversion de V_e se fait avec une bonne précision (à mieux que 10^{-4}) par cette méthode.

3) La période d'un signal parasite de $f' = 50$ Hz est $T' = \frac{1}{f'} = 20$ ms.

En choisissant la durée t_1 de la première étape multiple de $T' = 20$ ms, on élimine par intégration la composante alternative parasite puisque l'intégrale de cette fonction sinusoïdale est nulle sur un tel intervalle. En fait, on élimine aussi toutes les harmoniques de cette tension parasite. C'est une qualité intéressante de ce convertisseur.

4) Le suiveur permet de prélever la tension de référence $-V_{\text{ref}}$ sans faire débiter la source. Si la tension à convertir V_e est positive, le comparateur délivre une tension de commande V_e positive et l'interrupteur (K'') est fermé.

La tension $-V_{\text{ref}}$ est appliquée sur les deux entrées de l'amplificateur qui fonctionne en régime linéaire ($\varepsilon = 0$, car la boucle de réaction aboutit sur l'entrée inverseuse).

La résistance R_1 n'est parcourue par aucun courant et l'amplificateur opérationnel se comporte comme un suiveur :

$$V'_{\text{ref}} = -V_{\text{ref}}.$$

Si la tension à convertir V_e est négative, le comparateur délivre une tension de commande V_e négative et l'interrupteur (K''') est ouvert. La tension $-V_{\text{ref}}$ est alors appliquée à l'entrée d'un amplificateur inverseur :

$$V'_{\text{ref}} = -\frac{R_2}{R_1} (-V_{\text{ref}}) = V_{\text{ref}}, \text{ si } R_1 = R_2.$$

5) La tension V_e est convertie en $V'_e = |V_e|$ avant sa conversion numérique.

À la fin de la première étape, la tension de sortie de l'intégrateur est :

$$V_{s1} = \int_0^{V_{s1}} dV_s = -\frac{1}{\tau} \int_0^{N_1 T} |V_e(t)| dt = -\frac{N_1 T}{\tau} \langle |V_e(t)| \rangle.$$

Lors de la seconde étape, on a toujours la même relation :

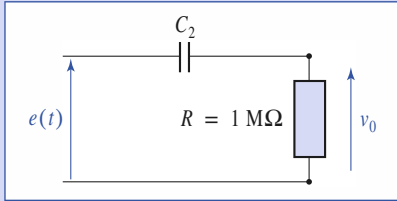
$$N_2 T = -\frac{\tau}{V_{\text{ref}}} V_{s1}$$

$$\text{soit encore : } \langle |V_e(t)| \rangle = V_{\text{ref}} \frac{N_2}{N_1}.$$

Le voltmètre affiche la valeur moyenne absolue de la tension variable $V_e(t)$ sur l'intervalle de temps $t_1 = N_1 T$ de la première étape.

4

1) Pour le signal basse fréquence, l'effet de C_1 est négligeable et la résistance R_g du G.B.F. est négligeable devant R . Le circuit équivalent est donc :



L'équation du circuit est $\frac{q}{C} + v_0 = e(t)$ avec $v_0 = R \frac{dq}{dt}$.

Pendant une demi-période, l'équation différentielle vérifiée par v_0 est $RC_2 \frac{dv_0}{dt} + v_0 = 0$.

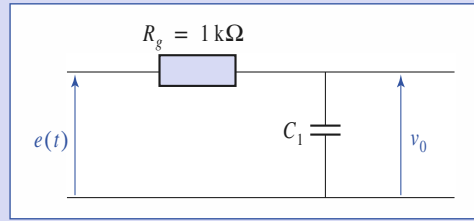
L'observation de la courbe montre que pendant la demi-période où $e(t) = 10 \text{ V}$, v_0 décroît avec une vitesse $\frac{dv_0}{dt} = \frac{v_0}{RC_2} \approx 40 \text{ V} \cdot \text{s}^{-1}$.

$v_0 \approx 10 \text{ V}$, $R \approx 1 \text{ M}\Omega$, d'où $C_2 \approx 0,25 \text{ }\mu\text{F}$.

Pour le signal haute fréquence, l'effet de C_2 est négligeable devant celui de C_1 , car $C_2 \gg C_1$.

De plus, l'impédance de C_1 à 1 MHz est probablement faible devant R mais pas devant R_g ; le circuit peut donc être simplifié comme l'indique le schéma ci-après.

L'équation différentielle vérifiée par v_0 est $R_g C_1 \frac{dv_0}{dt} + v_0 = e(t)$ avec des solutions exponentielles de constante de temps $\tau = R_g C_1$.



On utilise la méthode de la tangente à l'instant origine pour déterminer τ : la tangente à l'origine coupe l'asymptote à l'instant $\tau = R_g C$. D'où :

$$R_g C_1 \approx 30 \text{ ns et } C_1 \approx 30 \text{ pF.}$$

2) Le circuit équivalent à basse fréquence à l'entrée de l'oscilloscope est un passe-haut du premier ordre, de fonction de transfert :

$$H = \frac{jRC_2\omega}{1 + jRC_2\omega}$$

et de module :

$$H = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(RC_2\omega)^2}}}$$

La condition est $1 - H < \varepsilon = 0,02$ pour le signal sinusoïdal, soit en faisant un développement limité :

$$f > \frac{1}{\sqrt{2\varepsilon} 2\pi RC_2} \approx 3,2 \text{ Hz.}$$

À la fréquence de 10 Hz, la touche AC peut être utilisée pour l'observation d'un signal sinusoïdal mais pas pour un créneau ! Ceci est dû au fait que le signal créneau est la superposition d'harmoniques et non une sinusoïde pure.

5

Les régimes de fonctionnement des réseaux linéaires

Exemple du circuit (R, L, C) série

O B J E C T I F

- Déterminer la réponse d'un circuit à un signal d'entrée donné.

P R É R E Q U I S

- Caractéristiques des dipôles linéaires (en particulier continuité de la charge du condensateur et de l'intensité dans une inductance).
- Théorèmes généraux sur les réseaux linéaires.
- Résolution d'équations différentielles linéaires du premier et du second ordre à coefficients constants.
- Utilisation d'un oscilloscope numérique.

Introduction

Les régimes que nous observons sur les circuits réels ont toujours un début. Il n'est pas pertinent de parler, a priori, de régimes indépendants du temps ou, par exemple, de régimes sinusoïdaux ce qui sous-entend des régimes sans début, ni fin.

À l'aide de quelques exemples nous nous proposons de montrer comment, à partir d'un état initial connu, les courants s'établissent dans un circuit.

Dans ce chapitre, nous assimilerons les condensateurs et les bobines à leurs modèles idéalisés et nous noterons par 0_- et 0_+ les instants juste avant et juste après l'instant initial $t = 0$.

Le régime libre, ou régime propre, d'un circuit est le régime que nous observons lorsque ses sources libres sont éteintes.

Nous commencerons par une étude théorique des divers circuits afin d'étudier les caractéristiques des évolutions, pour ensuite se mettre dans des conditions idéales d'observations expérimentales.

Régime libre du circuit (R, C)

1.1. Équations différentielles

Considérons le montage du document 1.

Avant l'instant $t = 0$, l'interrupteur I est ouvert et le condensateur a été chargé avec une charge q_0 telle que $q_0 = Cu_0$.

Fermons l'interrupteur à l'instant $t = 0$. Une intensité $i(t)$ parcourt le circuit.

Nous pouvons écrire les relations suivantes :

$$u(t) = -Ri(t) = \frac{q(t)}{C} \quad \text{et} \quad i(t) = \frac{dq}{dt}.$$

La d.d.p. $u(t)$ vérifie donc l'équation différentielle linéaire du premier ordre :

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{RC} = 0$$

où RC est homogène à un temps.

En dérivant cette expression et en utilisant $i = C \frac{du}{dt}$, il vient $\frac{di}{dt} + \frac{i}{RC} = 0$.

• Le temps caractéristique du circuit (R, C) est le temps de relaxation $\tau = RC$.

• Le circuit (R, C) est un circuit du premier ordre de constante de temps RC , car les équations différentielles vérifiées par l'intensité et la différence de potentiel sont linéaires du premier ordre.

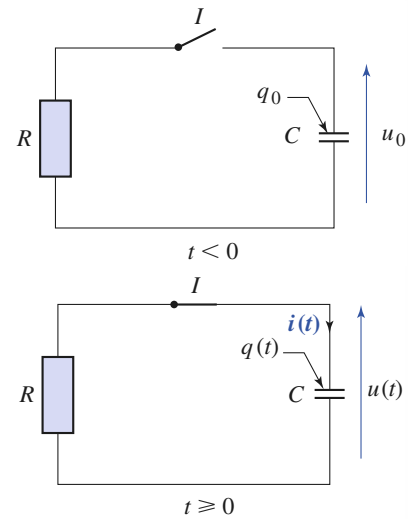
1.2. Régime libre

La solution générale de l'équation différentielle vérifiée par u est :

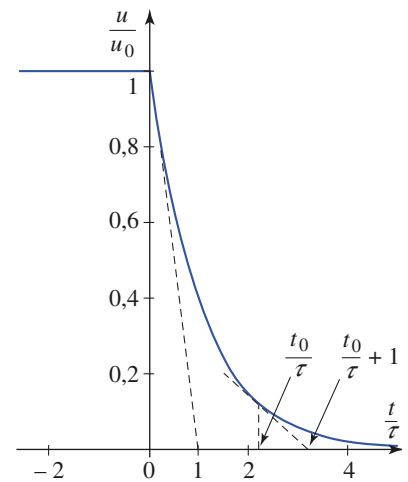
$$u(t) = Ae^{-\frac{t}{RC}} = Ae^{-\frac{t}{\tau}}, \quad \text{pour } t > 0.$$

La continuité de u aux bornes du condensateur nous permet d'affirmer que la constante A vaut u_0 . Rappelons que cette continuité est liée à celle de l'énergie électrostatique du condensateur $\mathcal{E} = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} Cu^2$: une discontinuité d'énergie n'est pas physiquement acceptable, car elle correspond à une puissance infinie.

Finalement, $u(t) = u_0$ pour $t < 0$ et $u(t) = u_0 e^{-\frac{t}{RC}}$ pour $t > 0$.



Doc. 1. Circuit (R, C).



Doc. 2. Différence de potentiel aux bornes du condensateur.

$\frac{t}{\tau} =$	0,69	2,3	4,6	6,9
$\frac{u}{u_0} \approx$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1\,000}$

Doc. 3.

Sur le tracé $\frac{u}{u_0}$ en fonction de $\frac{t}{\tau}$, nous remarquons que la tangente à l'origine coupe l'axe horizontal en $\frac{t}{\tau} = 1$. Dans le tracé u en fonction de t , elle coupe l'axe des t en τ . Ce résultat est utilisé pour mesurer expérimentalement τ . La propriété est vraie à un instant t_0 quelconque : la tangente à la courbe $u(t)$ à l'instant t_0 coupe l'axe des t , c'est-à-dire l'asymptote, en $t_0 + \tau$.

Dès que t est de l'ordre de quelques τ , $\frac{u}{u_0}$ prend des valeurs négligeables (doc. 2).

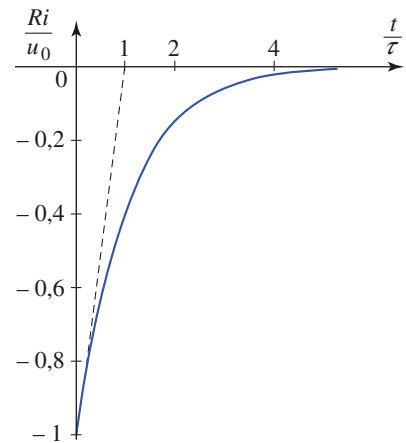
En utilisant $i(t) = C \frac{du}{dt}$, nous obtenons :

$$i(t) = 0 \text{ pour } t < 0 \text{ et } i(t) = -\frac{u_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \text{ pour } t > 0 \text{ (doc. 4).}$$

Nous remarquons que i est discontinue à l'instant $t = 0$.

Cette discontinuité est liée à la modélisation du circuit par un résistor et une capacité idéale. Dans un circuit réel, la résistance et le condensateur possèdent des coefficients d'inductance non nuls. La présence de ces inductances élimine la discontinuité de i . De ce fait, la relation $i(t) = -\frac{u_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$ n'est pas rigoureusement valable au voisinage immédiat de $t = 0$.

Nous pouvons faire les mêmes remarques sur la tangente à l'origine et le temps de décroissance sur le tracé $\frac{i}{i_0} \left(i_0 = \frac{u_0}{R} \right)$ que celles qui ont été faites sur le tracé de $\frac{u}{u_0}$.



Doc. 4. Intensité dans le circuit.

1.3. Étude énergétique

Calculons l'énergie $\mathcal{E}$ dissipée par effet Joule dans le résistor R :

$$\mathcal{E} = \int_0^{+\infty} Ri^2 dt = \int_0^{+\infty} \frac{u_0^2}{R} e^{-2\frac{t}{RC}} dt = \frac{1}{2} Cu_0^2.$$

Cette énergie est l'énergie du condensateur à l'instant initial.

L'énergie emmagasinée à l'instant initial dans le condensateur est intégralement dissipée par effet Joule dans le résistor.

► Pour s'entraîner : ex. 1.

Application 1

Détermination de la résistance de fuite d'un condensateur

On charge un condensateur de $1 \mu\text{F}$ sous 10 V puis on branche à ses bornes un voltmètre numérique de résistance d'entrée R .

1) On commence par ne pas tenir compte de la résistance de fuite. Déterminer R sachant qu'après deux minutes le voltmètre indique une différence de potentiel de $2,3 \text{ V}$.

2) On constate que la résistance R est du même ordre de grandeur que la résistance de fuite du condensateur.

Pour mesurer cette résistance de fuite, nous rechargeons le condensateur sous 10 V et deux minutes après nous branchons le voltmètre à ses bornes pendant un court instant. Nous mesurons alors une différence de potentiel de $7,9 \text{ V}$.

Déterminer la résistance de fuite du condensateur et la résistance d'entrée du voltmètre.

1) On utilise la formule : $u = u_0 e^{-\frac{t}{RC}}$, d'où :

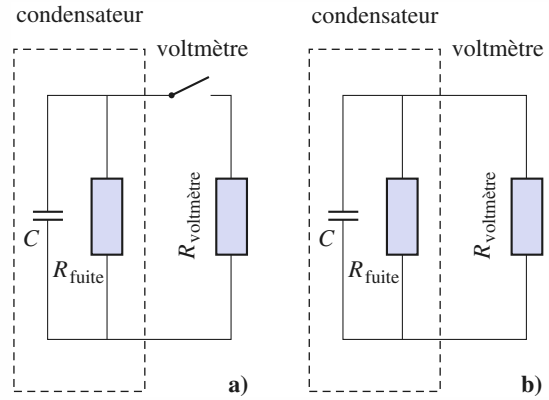
$$R = \frac{t}{C \log \frac{u_0}{u}} \approx 80 \text{ M}\Omega.$$

2) Le protocole utilise la décharge du condensateur dans sa résistance de fuite (*doc. 5a*), d'où :

$$R_{\text{fuite}} = \frac{t'}{C \log \frac{u_0}{u}} \approx 500 \text{ M}\Omega.$$

La mesure de 1) fait intervenir les deux résistances en parallèle (*doc. 5b*), d'où :

$$R_{\text{voltmètre}} = \frac{R R_{\text{fuite}}}{R_{\text{fuite}} - R} \approx 100 \text{ M}\Omega.$$



Doc. 5.

2 Régime libre du circuit (R, L)

2.1. Équations différentielles

Considérons le montage théorique du document 6 :

Avant l'instant $t = 0$, l'interrupteur I est fermé et l'intensité i_0 traverse la bobine.

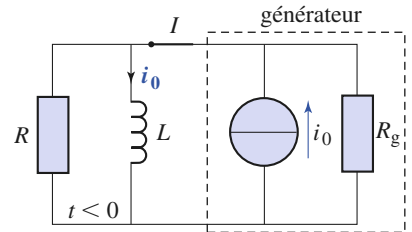
Ouvrons l'interrupteur à l'instant $t = 0$. Une différence de potentiel $u(t)$ apparaît aux bornes de la bobine.

Nous pouvons écrire les relations suivantes : $i(t) = -\frac{u(t)}{R}$ et $u(t) = L \frac{di}{dt}$.

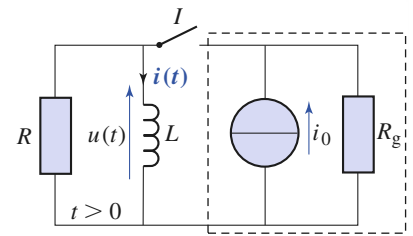
$i(t)$ vérifie donc l'équation différentielle linéaire du premier ordre $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0$,

de même en dérivant cette relation et en utilisant $u(t) = L \frac{di}{dt}$: $\frac{du}{dt} + \frac{R}{L}u = 0$.

$\frac{L}{R}$ est homogène à un temps.



a) $t < 0$.



b) $t \geq 0$.

Doc. 6. Montage d'étude du circuit (R, L).

• Le temps caractéristique du circuit (R, L) est le temps de relaxation :

$$\tau = \frac{L}{R}.$$

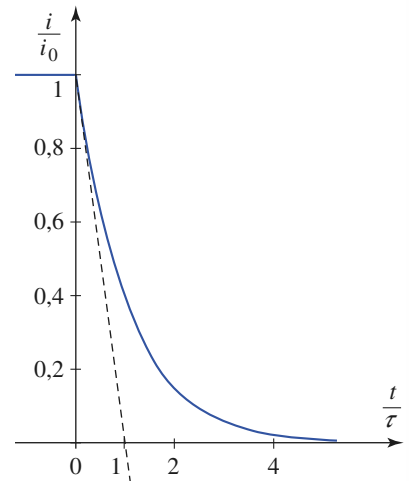
Ce circuit est un circuit du premier ordre de constante de temps $\frac{L}{R}$.

2.2. Régime libre

La solution générale de l'équation différentielle vérifiée par i est :

$$i(t) = A e^{-\frac{R}{L}t} = A e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ pour } t > 0.$$

La continuité de i nous permet d'affirmer que la constante A vaut i_0 . Rappelons que cette continuité est liée à celle de l'énergie magnétique $\mathcal{E} = \frac{1}{2} Li^2$ dans une bobine ; une discontinuité d'énergie n'est pas physiquement acceptable, car elle correspond à une puissance infinie.



Doc. 7. Intensité dans le circuit.

Finalement, $i(t) = i_0$ pour $t < 0$ et $i(t) = i_0 e^{-\frac{R}{L}t}$ pour $t > 0$.

L'équation vérifiée par $i(t)$ est semblable à celle de $u(t)$ (cf. § 1.1.). Nous pouvons donc faire les mêmes remarques sur la tangente à l'origine et la décroissance de i .

En utilisant $u(t) = L \frac{di}{dt}$, nous obtenons :

$$u(t) = 0 \text{ pour } t < 0 \text{ et } u(t) = -Ri_0 e^{-\frac{R}{L}t} \text{ pour } t > 0.$$

Nous remarquons que u est discontinue à l'instant $t = 0$.

Dans un montage expérimental, cette discontinuité de u n'apparaît pas principalement à cause des capacités parasites de la bobine et de l'interrupteur.

De ce fait, la relation $u(t) = -Ri_0 e^{-\frac{R}{L}t}$ n'est pas valable au voisinage immédiat de $t = 0$.

Notons enfin que la tangente à la courbe à l'instant t_0 coupe l'axe de temps t , c'est-à-dire l'asymptote, à la date $(t_0 + \tau)$.

2.3. Étude énergétique

Calculons l'énergie $\mathcal{E}$ dissipée par effet Joule dans le résistor R :

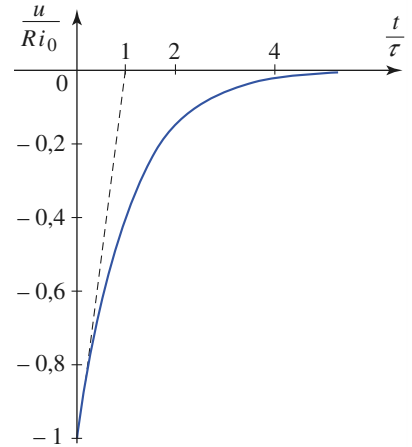
$$\mathcal{E} = \int_0^{+\infty} Ri^2 dt = \int_0^{+\infty} Ri_0^2 e^{-2\frac{R}{L}t} dt = \frac{1}{2} Li_0^2.$$

Cette énergie est l'énergie de la bobine à l'instant initial.

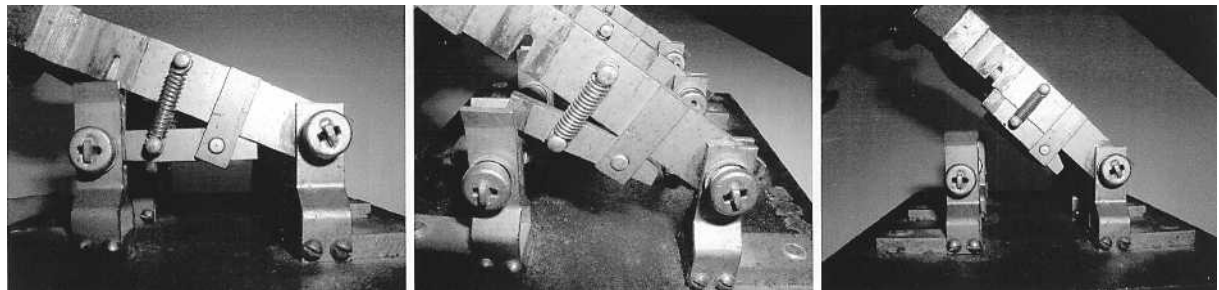
L'énergie emmagasinée à l'instant initial dans la bobine est intégralement dissipée par effet Joule dans le résistor.

Remarque

Un interrupteur est un dispositif qui permet l'ouverture et la fermeture volontaires de circuits en charge. Il doit être capable de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales d'utilisation du circuit, ainsi que dans les conditions exceptionnelles spécifiées : surcharge en service, courts-circuits, etc. Ces caractéristiques imposent une commande à enclenchement et à déclenchement brusques pour limiter la durée des arcs (doc. 9). Les derniers sont soufflés soit pneumatiquement, soit magnétiquement dans les interrupteurs moyenne et haute tension à forts débits. Un interrupteur est un dispositif dont les qualités technologiques sont souvent méconnues.



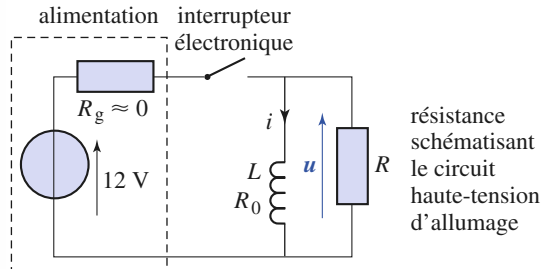
Doc. 8. Différence de potentiel aux bornes de la bobine.



Doc. 9. Exemple d'interrupteur permettant de limiter les arcs électriques : un ressort impose à la pièce mobile inférieure de sortir rapidement des « mâchoires » de contact.

Application 2

Le circuit d'allumage dans un moteur à essence est schématisé sur le document 10.



Doc. 10.

On supposera : $L = 0,8 \text{ H}$, $R_0 = 8 \Omega$ et $R = 1 \text{ k}\Omega$.

L'interrupteur électronique est initialement fermé.

1) Quel courant i_0 traverse la bobine ?

2) L'interrupteur est ouvert à l'instant $t = 0$.

Quelle d.d.p. maximale (en valeur absolue) apparaît aux bornes de R ? Quelle énergie est dissipée dans R ?

1) Pour $t < 0$, le courant traversant la bobine vaut :

$$i_0 = \frac{e}{R_0} = \frac{12}{8} = 1,5 \text{ A}.$$

2) Pour $t > 0$, l'intensité dans le circuit est donnée par :

$$i(t) = i_0 e^{-\frac{R+R_0}{L}t}.$$

La valeur maximale de u (en valeur absolue) est obtenue à l'instant initial $|u|_{\max} = Ri_0 = 1,5 \text{ kV}$.

La bobine constitue le primaire d'un transformateur, dont la d.d.p. aux bornes du secondaire atteint plusieurs dizaines de kilovolts. Cette valeur est suffisante pour créer l'étincelle qui provoque la combustion du mélange air-essence. La différence de potentiel maximale aux bornes de l'interrupteur étant quasiment égale à $|u|_{\max}$, l'interrupteur électronique doit pouvoir supporter des tensions très élevées.

De façon générale, au moment où un circuit comprenant une bobine est ouvert, il apparaît une d.d.p. importante aux bornes de l'interrupteur. Cette d.d.p. peut provoquer un arc électrique appelé étincelle de rupture qui peut endommager l'interrupteur (doc. 10).

Le même courant traverse R_0 et R . Or à courant constant, la puissance est proportionnelle à la résistance. Donc :

$$\mathcal{E} = \frac{R}{R+R_0} \left(\frac{1}{2} Li_0^2 \right) \approx \frac{1}{2} Li_0^2 = 0,9 \text{ J}.$$

3 Régime libre du circuit (R, L, C) série

3.1. Équation différentielle du circuit (R, L, C) série en régime libre

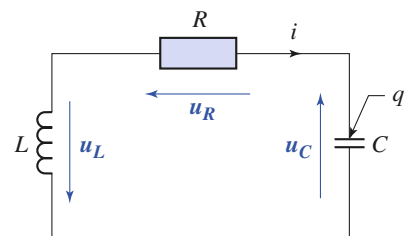
Considérons le circuit représenté sur le document 11.

La loi des mailles $u_R + u_L + u_C = 0$ s'écrit $Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} = 0$, avec $i = \frac{dq}{dt}$ (q charge de l'armature du condensateur sur laquelle i arrive).

La charge q vérifie donc l'équation différentielle linéaire du deuxième ordre à coefficients constants : $L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$.

L'équation différentielle précédente s'écrit de façon canonique :

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0.$$



Doc. 11. Circuit (R, L, C).

Utilisons les relations $u_C = \frac{q}{C}$, $u_R = R \frac{dq}{dt}$ et $u_L = L \frac{d^2q}{dt^2}$ et, en dérivant si nécessaire, l'équation différentielle vérifiée par q . Nous remarquons que les différences de potentiel aux bornes de chacun des dipôles vérifient des équations du type $\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0$. De même, l'intensité dans le circuit vérifie :

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = 0, \text{ car } i = \frac{dq}{dt}.$$

Le circuit (R, L, C) série est un circuit du second ordre ; il est caractérisé par deux grandeurs caractéristiques :

- sa pulsation propre $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$;
- son facteur de qualité $Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$ qui est un nombre sans dimension.

3.2. Conditions initiales

3.2.1. Deux conditions initiales

La solution générale d'une équation différentielle d'ordre deux fait intervenir deux constantes arbitraires, que l'on détermine à partir des conditions initiales. Il faut donc connaître la valeur de la fonction cherchée et celle de sa dérivée à l'instant 0_+ .

Pour cela, nous exprimons que la tension aux bornes du condensateur ainsi que l'intensité qui traverse la bobine sont des fonctions continues du temps.

Par la suite, nous noterons :

$$u(0) = u_0 = \frac{q_0}{C} \text{ et } i(0) = i_0.$$

Ces deux conditions initiales utiles pour déterminer l'évolution pour $A > 0$ du circuit (R, L, C).

3.2.2. Exemple de détermination des conditions initiales

Considérons le montage théorique du document 12, où l'interrupteur est fermé depuis un temps infini. On a atteint un régime continu où les dérivées par rapport au temps sont nulles. Le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert et la bobine idéale à un fil sans résistance (doc. 13). On en déduit les valeurs :

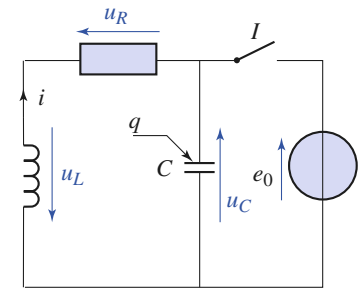
$$i = -\frac{e_0}{R} \text{ et } u_C = e_0.$$

Ouvrons l'interrupteur à l'instant $t = 0$. L'intensité $i(t)$ et la tension $u_C(t)$ étant des fonctions continues, nous pouvons écrire :

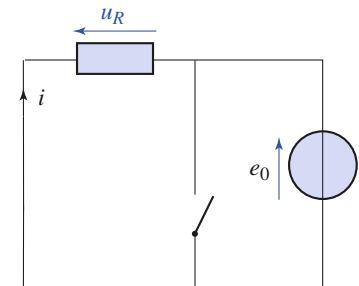
$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = e_0 \text{ et } i(0_+) = i(0_-) = -\frac{e_0}{R}.$$

Maintenant que l'interrupteur est ouvert, le courant i passe dans la branche du condensateur ; nous pouvons donc écrire en faisant attention aux orientations, les deux conditions initiales recherchées :

$$u_0 = e_0 \text{ et } i_0 = C \left(\frac{du_C}{dt} \right)_{0_+} = -\frac{e_0}{R}.$$



Doc. 12. Circuit R, L, C.



Doc. 13. Schéma équivalent pour $t < 0$.

3.3. Régime libre du circuit (R, L, C)

L'étude du régime libre fait intervenir le coefficient de qualité Q . Nous parlerons aussi d'amortissement : un circuit est très amorti quand sa résistance est grande (soit $Q \approx 0$) et est peu amorti quand sa résistance est faible (soit $Q \gg 1$).

Réolvons l'équation différentielle $\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0$.

Nous savons que sauf cas particulier, la solution de cette équation différentielle est de la forme $q(t) = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t}$, où A_1 et A_2 sont des constantes pouvant être complexes et r_1 et r_2 sont les racines de l'équation caractéristique

associée à l'équation différentielle $r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$.

Dans le cas particulier où $r_1 = r_2 = r$, la solution est de la forme :

$$q(t) = (At + B)e^{rt}.$$

Les constantes réelles A et B sont fixées par les deux conditions initiales.

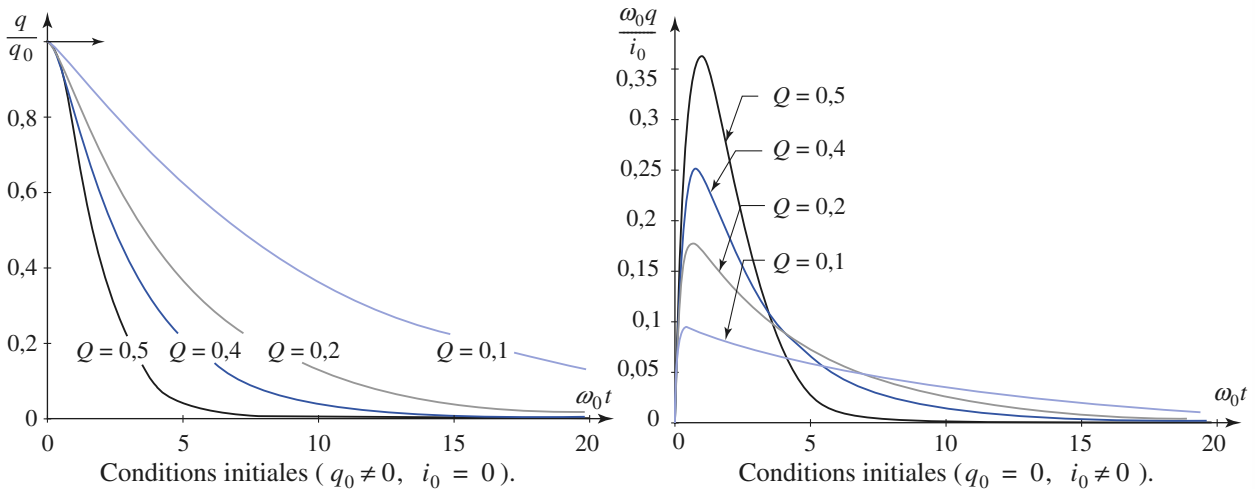
Nous pouvons donc envisager trois cas suivant le signe du discriminant réduit de l'équation caractéristique $\Delta' = \omega_0^2 \left(\frac{1}{4Q^2} - 1 \right)$.

3.3.1. $\Delta > 0$ ou $Q < 1/2$: régime aperiodique

Les deux racines r_1 et r_2 sont réelles négatives. Une étude mathématique de la solution donnerait les résultats suivants (doc. 14) :

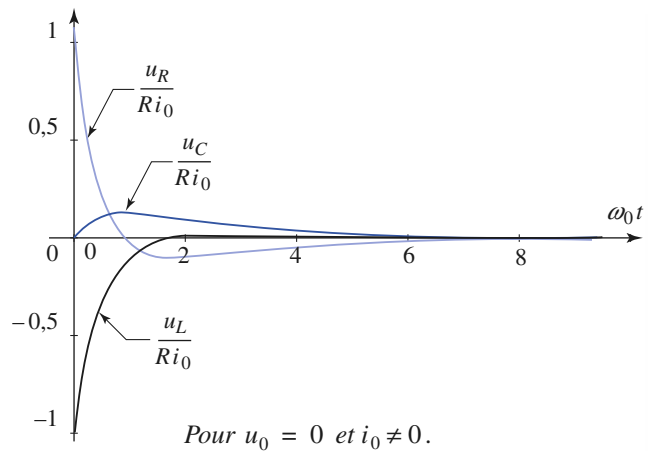
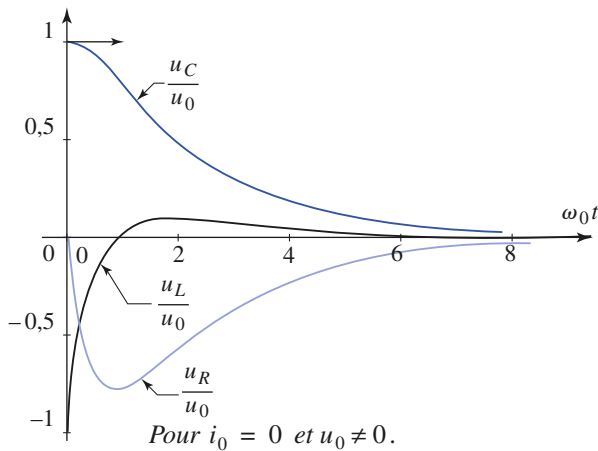
- $q(t)$ ne peut pas s'annuler plus d'une fois ;
- $q(t)$ ne peut pas prendre plus de deux fois la même valeur et ne présente qu'un extremum au plus ;
- quand t tend vers l'infini, $q(t)$ tend vers 0.

Il en est de même pour les grandeurs $i(t)$, $u_L(t)$, $u_C(t)$ et $u_R(t)$.



Doc. 14. Régimes aperiodique ($Q < 0,5$) et critique ($Q = 0,5$).

Nous remarquons que la « durée » du régime aperiodique (temps pendant lequel q prend des valeurs non négligeables) est d'autant plus grande que Q est proche de 0 (doc. 14 et 15).



Doc. 15. d.d.p. aux bornes des trois dipôles : régimes apériodiques $Q = 0,4$.

Application 3

Déterminer $q(t)$ et $i(t)$ en fonction de Q et ω_0 dans le cas du régime apériodique pour les conditions initiales.

1) $q(0) = q_0$ et $i(0) = 0$.

2) $q(0) = 0$ et $i(0) = i_0$.

3) Dans ces deux cas particuliers pour $Q = 0,3$, vérifier que l'une des deux fonctions exponentielles devient rapidement prépondérante.

1) Pour les conditions initiales $q(0) = q_0$ et $i(0) = 0$, nous obtenons à partir de la forme générale de la solution :

$$q(t) = q_0 \left(\frac{r_2}{r_2 - r_1} e^{r_1 t} + \frac{r_1}{r_1 - r_2} e^{r_2 t} \right)$$

et $i(t) = q_0 \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1} (e^{r_1 t} - e^{r_2 t})$ avec :

$$r_1 = -\omega_0 \frac{1 + \sqrt{1 - 4Q^2}}{2Q} \text{ et } r_2 = -\omega_0 \frac{1 - \sqrt{1 - 4Q^2}}{2Q}.$$

2) Pour les conditions initiales $q(0) = 0$ et $i(0) = i_0$, nous obtenons de la même façon :

$$q(t) = i_0 \frac{e^{r_1 t} - e^{r_2 t}}{r_1 - r_2}$$

et $i(t) = i_0 \left(\frac{r_1}{r_1 - r_2} e^{r_1 t} + \frac{r_2}{r_2 - r_1} e^{r_2 t} \right).$

3) Étudions numériquement le cas $Q = 0,3$ en posant $x = \omega_0 t$.

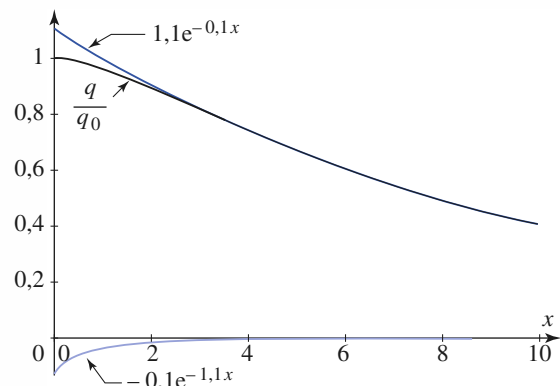
Avec les conditions initiales $q(0) = q_0$ et $i(0) = 0$:

$$q(x) = q_0 (1,1e^{-0,1x} - 0,1e^{-1,1x}).$$

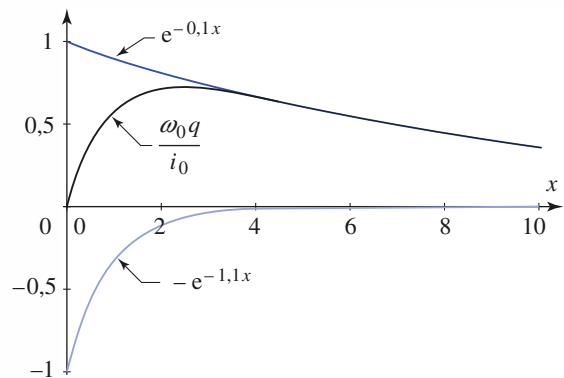
Avec les conditions initiales $q(0) = q_0$ et $i(0) = i_0$:

$$q(x) = \frac{i_0}{\omega_0} (e^{-0,1x} - e^{-1,1x}).$$

Nous remarquons, dans les deux cas, que le terme en $\exp(-0,1x)$ de $q(x)$ est prépondérant dès que $x > 4$ (doc. 16 et 17).



Doc. 16. Régime apériodique. $Q = 0,3$; charge initiale du condensateur q_0 .



Doc. 17. Régime apériodique. $Q = 0,3$; intensité initiale i_0 dans le circuit.

3.3.2. $\Delta = 0$ ou $Q = 1/2$: régime critique

Dans ce cas purement théorique (physiquement il est impossible de fixer Q exactement à la valeur 0,5), la solution de l'équation différentielle est de la forme :

$$q(t) = (At + B)e^{-\omega_0 t}.$$

$q(t)$ tend vers 0 quand t tend vers l'infini avec une constante de temps $\tau = \frac{1}{\omega_0}$.

Le régime critique correspond au régime apériodique de « durée » minimale. L'allure des courbes correspondant à ce régime est voisine de celle des régimes apériodiques (doc. 14).

Application 4

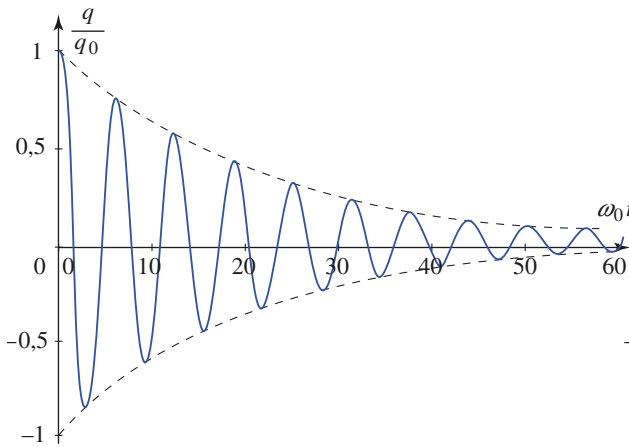
Déterminer $q(t)$ et $i(t)$ en fonction de ω_0 dans le cas du régime critique pour les conditions initiales :

- $q(0) = q_0$ et $i(0) = 0$.
- $q(0) = 0$ et $i(0) = i_0$.

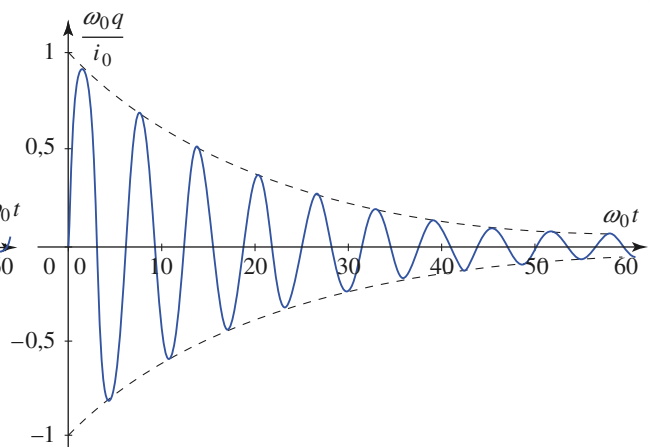
Posons $x = \omega_0 t$.

- $q(x) = q_0(1 + x)e^{-x}$ et $i(x) = -\omega_0 q_0 x e^{-x}$.
- $q(x) = \frac{i_0}{\omega_0} e^{-x}$ et $i(x) = i_0(1 - x)e^{-x}$.

3.3.3. $\Delta < 0$ ou $Q > 1/2$: régime pseudo-périodique



Doc. 18. Régime pseudo-périodique. $Q = 10$; $q(0) = q_0$ et $i(0) = 0$.



Doc. 19. Régime pseudo-périodique. $Q = 10$; $q(0) = 0$ et $i(0) = i_0$.

Les racines de l'équation caractéristique sont complexes et conjuguées :

$$r_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} + i\omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \quad \text{et} \quad r_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} - i\omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}.$$

Posons $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$ et $\omega = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$. τ est homogène à un temps et ω à une pulsation.

La solution générale de l'équation différentielle est :

$$q(t) = \alpha e^{-\frac{t}{\tau} + i\omega t} + \beta e^{-\frac{t}{\tau} - i\omega t} = e^{-\frac{t}{\tau}} (\alpha e^{i\omega t} + \beta e^{-i\omega t}).$$

Or, nous savons que :

$$e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i\sin(\omega t) \text{ et } e^{-i\omega t} = \cos(\omega t) - i\sin(\omega t).$$

Nous pouvons donc écrire, en introduisant de nouvelles constantes A et B :

$$q(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} (A \cos \omega t + B \sin \omega t)$$

Nous pouvons aussi l'écrire sous la forme équivalente :

$$q(t) = a e^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\omega t + \varphi)$$

où a et φ sont deux constantes déterminées par les conditions initiales.

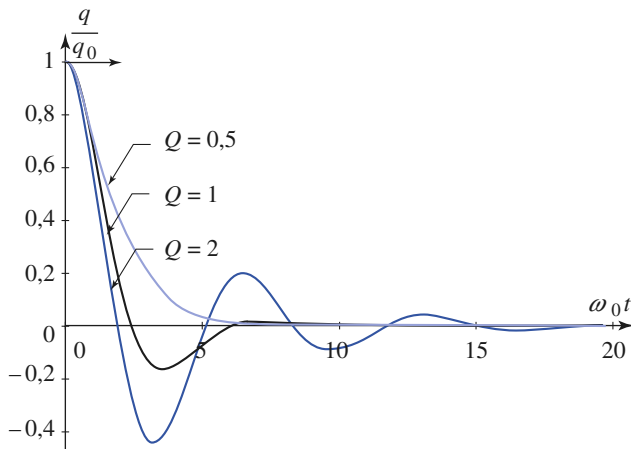
$q(t)$ se présente donc sous la forme d'une fonction oscillante modulée par une enveloppe exponentielle décroissante (doc. 18 et 19).

Le régime libre est un régime transitoire de temps caractéristique $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$.

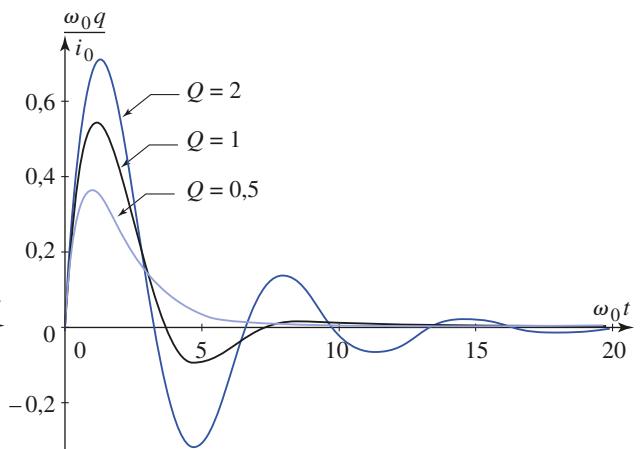
Il en est de même pour les grandeurs $i(t)$, $u_L(t)$, $u_C(t)$ et $u_R(t)$.

La période $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$ de la fonction sinusoïdale est appelée

pseudo-période du régime libre. Elle est telle que $q(t+T) = q(t)e^{-\frac{T}{\tau}}$.



Doc. 20. Régimes pseudo-périodique et critique. Condensateur initialement chargé $i(0) = 0$.



Doc. 21. Régimes pseudo-périodique et critique. Intensité initiale i_0 dans le circuit.

Remarque

Le rapport $\frac{q(t+T)}{q(t)}$ est constant et nous appellerons *décroissement logarithmique* la quantité :

$$\delta = \ln\left(\frac{q(t)}{q(t+T)}\right) = \frac{T}{\tau} = \frac{2\pi}{\sqrt{4Q^2 - 1}}.$$

La mesure de cette grandeur permet de calculer le coefficient de qualité du circuit.

En développant $\cos(\omega t + \varphi)$ on relie les deux formulations équivalentes.

$$A = a \cos \varphi; \quad B = -a \sin \varphi;$$

$$a = \sqrt{A^2 + B^2}; \quad \tan \varphi = -\frac{A}{B}.$$

Nous remarquons sur les tracés que le retour vers l'état d'équilibre $q = 0$ est d'autant plus lent que Q est grand et que la pseudo-période diminue quand Q augmente.

Dès que $Q > 4$, elle est voisine de $\frac{2\pi}{\omega_0}$ avec un écart relatif de moins de 1 %.

Application J

Réalisons un circuit (R, L, C) série très peu amorti ($Q \gg 1$) et effectuons une visualisation sur un oscilloscope numérique des différences de potentiel $u_C(t)$ et $u_R(t)$ en mode XY (un montage du type utilisé au § 5.4. peut être envisagé).

Montrer que la courbe obtenue à l'écran est une spirale logarithmique à une dilatation près de l'axe (Oy).

Le circuit est faiblement amorti ($Q \gg 1$), donc :

$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \approx \omega_0 \quad \text{et} \quad \frac{1}{\tau} = \frac{\omega_0}{2Q} \ll \omega_0.$$

$$u_C(t) = \frac{A}{C} e^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\omega t + \varphi) \approx \frac{A}{C} e^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\text{et} \quad u_R(t) = Ri(t)$$

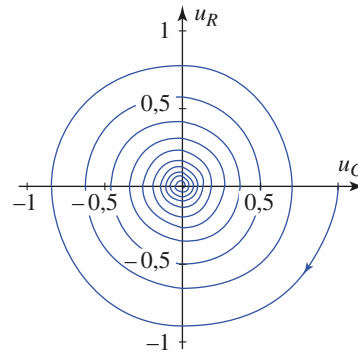
$$= -AR e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{1}{\tau} \cos(\omega t + \varphi) + \omega \sin(\omega t + \varphi) \right)$$

$$\approx AR e^{-\frac{t}{\tau}} \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi).$$

En posant $\theta = \omega t + \varphi$, nous obtenons :

$$u_C = K_1 e^{-a\theta} \cos \theta \quad \text{et} \quad u_R = K_2 e^{-a\theta} \sin \theta,$$

où a , K_1 et K_2 sont des constantes positives. À une dilatation près de l'axe (Oy), la courbe obtenue est une spirale logarithmique droite (décrite dans le sens horaire).



Doc. 22. Visualisation de u_C et u_R en mode XY. Condensateur initialement chargé. $Q = 10$.

En conclusion, nous pouvons affirmer que :

Le régime libre est un régime transitoire dont le temps caractéristique est minimal pour le régime critique ($Q = \frac{1}{2}$) et est très grand pour des circuits très amortis ($Q \approx 0$) ou des circuits peu amortis ($Q \gg 1$).

► Pour s'entraîner : ex. 2.

3.4. Étude énergétique

3.4.1. Étude générale

Si nous multiplions par i l'équation différentielle vérifiée par $q(t)$, nous obtenons :

$$L \frac{di}{dt} i + \frac{q}{C} i + Ri^2 = 0, \text{ soit } \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \right) = -Ri^2.$$

Nous pouvons interpréter cette relation de la façon suivante :

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

représente l'énergie emmagasinée dans la bobine et le condensateur, et constitue une fonction positive décroissante du temps. Cette énergie est dissipée par effet Joule dans le résistor et le bilan énergétique du circuit s'écrit $\frac{d\mathcal{E}}{dt} = -P_{\text{Joule}}$.

3.4.2. Cas du régime non amorti

Considérons, dans un premier temps, un circuit idéal non amorti ($R = 0$).

L'équation différentielle vérifiée par $q(t)$ est alors : $\frac{d^2q}{dt^2} + \omega_0^2 q = 0$.

La solution générale est :

$$q(t) = q_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad \text{et} \quad i(t) = \frac{dq}{dt} = -\omega_0 q_0 \sin(\omega_0 t + \varphi).$$

L'énergie emmagasinée dans le condensateur vaut $\mathcal{E}_C = \frac{1}{2} \frac{q_0^2}{C} \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$

et celle dans la bobine $\mathcal{E}_L = \frac{1}{2} L \omega_0^2 q_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi) = \frac{1}{2} \frac{q_0^2}{C} \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$.

Nous remarquons que $\mathcal{E}_C + \mathcal{E}_L$ est constante et que l'énergie « oscille » entre le condensateur et la bobine, sans pertes.

3.4.3. Cas du régime pseudo-périodique faiblement amorti

Pour un circuit peu amorti ($Q \gg 1$) :

$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \approx \omega_0 \quad \text{et} \quad \frac{1}{\tau} = \frac{\omega_0}{2Q} \ll \omega_0.$$

$q(t)$ est alors donné par :

$$q(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\omega t + \varphi) \approx A e^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\omega_0 t + \varphi).$$

$$i(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{1}{\tau} \cos(\omega t + \varphi) + \omega \sin(\omega t + \varphi) \right) \approx A e^{-\frac{t}{\tau}} \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi).$$

L'énergie emmagasinée dans le condensateur et dans la bobine vaut :

$$\mathcal{E}(t) \approx \frac{1}{2} \frac{A^2}{C} e^{-\frac{2t}{\tau}} \cos^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2} L \omega_0^2 A^2 e^{-\frac{2t}{\tau}} \sin^2(\omega_0 t + \varphi) = \frac{1}{2} \frac{A^2}{C} e^{-\frac{2t}{\tau}}.$$

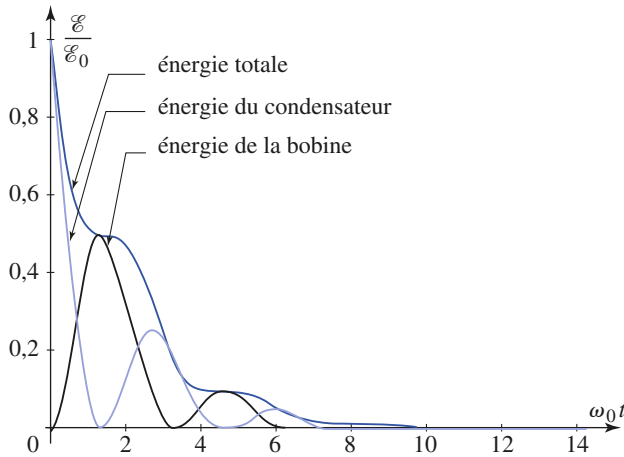
En une pseudo-période T , l'énergie décroît de la quantité :

$$\Delta \mathcal{E} = \frac{1}{2} \frac{A^2}{C} e^{-\frac{2t}{\tau}} \left(1 - e^{-\frac{2T}{\tau}} \right),$$

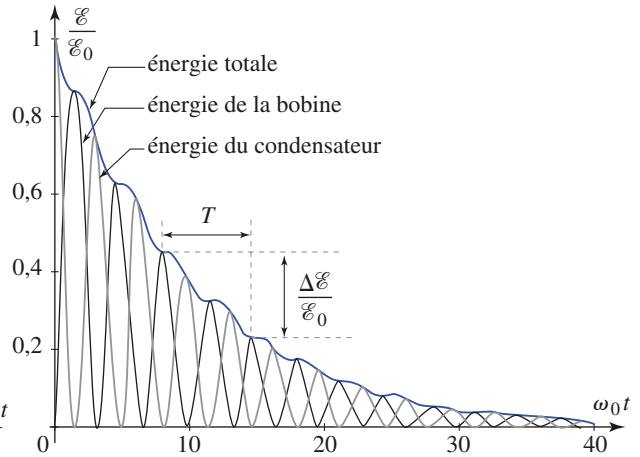
soit, comme $T \approx \frac{2\pi}{\omega_0} \ll \tau$, $\frac{\Delta \mathcal{E}}{\mathcal{E}} \approx \frac{2T}{\tau} = \frac{2\pi}{Q}$, ou encore $Q = 2\pi \frac{\mathcal{E}}{\Delta \mathcal{E}}$.

Nous en déduisons une interprétation énergétique du facteur de qualité Q (quand il est grand devant 1). Le facteur de qualité est égal à 2π fois l'énergie emmagasinée dans le circuit divisée par l'énergie dissipée pendant une pseudo-période : cette définition peut s'appliquer à tout système physique (oscillateur mécanique, cavité résonante...).

Sur les courbes tracées (*doc.* 23 et 24), nous remarquons que pour $Q = 10$, l'énergie a une décroissance sensiblement exponentielle, ce qui n'est pas le cas pour $Q = 2$.



Doc. 23. Énergie dans le circuit (R, L, C) $Q = 2$,
 $q(0) = q_0$, $i(0) = 0$, $\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2} \frac{q_0^2}{C}$.



Doc. 24. Énergie dans le circuit (R, L, C) $Q = 10$,
 $q(0) = q_0$, $i(0) = 0$, $\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2} \frac{q_0^2}{C}$.

4 Réponse à un échelon de tension

Nous supposons dans ce paragraphe que le générateur du circuit délivre une f.e.m. de valeur nulle pour les temps négatifs et de valeur non nulle et égale à e_0 pour les temps positifs. Il délivre un échelon de tension (doc. 25).

Un échelon de tension peut être réalisé à l'aide d'une source de tension constante et d'un interrupteur à deux positions que l'on bascule à l'instant $t = 0$ (doc. 26).

L'intensité dans chaque dipôle et la différence de potentiel à leurs bornes est nulle pour les temps négatifs. En effet, si la source de tension est éteinte depuis un temps très négatif (c'est-à-dire très supérieur en valeur absolue au temps caractéristique du régime transitoire), le circuit est dans l'état d'équilibre du régime libre.

Dans la pratique, un interrupteur simple peut suffire : si la capacité est déchargée tension aux bornes de l'interrupteur est nulle avant sa fermeture.

4.1. Charge d'un condensateur

4.1.1. Régime transitoire

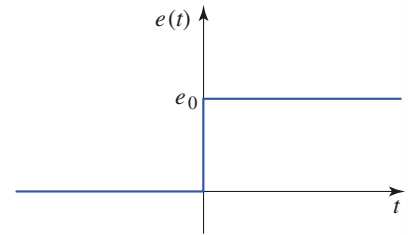
Considérons le montage (doc. 26), où $e(t)$ est un échelon de tension débutant à $t = 0$.

L'application de la loi des mailles donne :

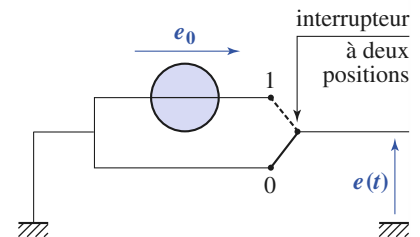
$$e(t) = Ri(t) + u(t), \text{ avec } i(t) = C \frac{du}{dt}, \text{ soit } u(t) + RC \frac{du}{dt} = e(t).$$

La solution générale de cette équation différentielle est la somme d'une solution particulière et de la solution générale de l'équation sans second membre (régime libre).

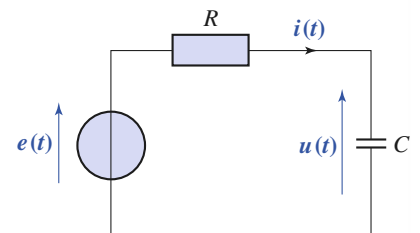
Dans le cas de l'échelon de tension, $u(t) = e_0$ est une solution particulière pour $t > 0$. La solution générale de l'équation est alors $u(t) = e_0 + Ae^{-\frac{t}{RC}}$ pour $t > 0$.



Doc. 25. Échelon de tension débutant à $t = 0$.



Doc. 26. Réalisation d'un échelon de tension.



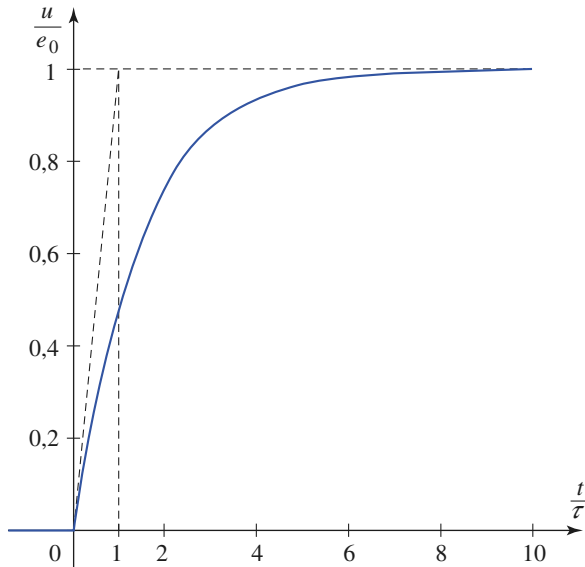
Doc. 27. Circuit d'étude de la charge d'un condensateur à travers une résistance.

Nous savons que la différence de potentiel aux bornes d'un condensateur est continue. Donc si initialement le condensateur est non chargé, $u(0_+) = 0$.

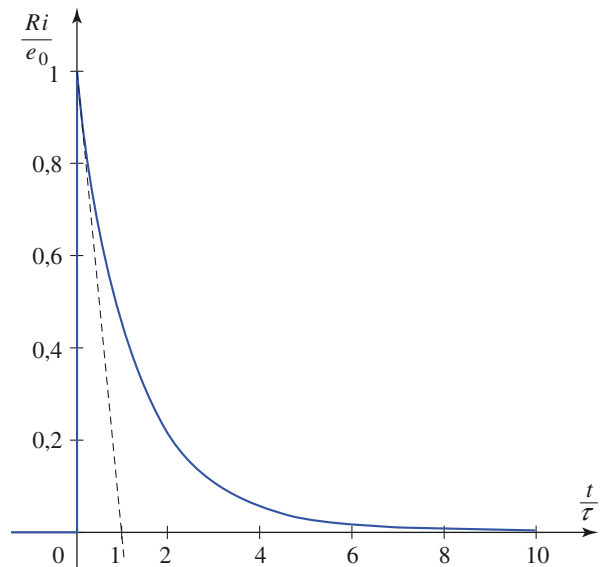
Nous en déduisons : $u(t) = 0$ pour $t < 0$; $u(t) = e_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$ pour $t \geq 0$ (doc. 28).

L'intensité dans le circuit est donnée par $i(t) = C \frac{du}{dt}$, soit $i(t) = 0$ pour $t < 0$

et $i(t) = \frac{e_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$ pour $t \geq 0$ (i est discontinue à l'instant $t = 0$) (doc. 29).



Doc. 28. Différence de potentiel aux bornes de C.



Doc. 29. Intensité dans le circuit.

Nous remarquons qu'après un temps de l'ordre de quelques $\tau = RC$, la tension aux bornes de C est pratiquement constante et correspond à la valeur du régime établi (le condensateur est un circuit ouvert en régime indépendant du temps). Corrélativement, le courant dans le circuit décroît et s'annule.

Après un régime transitoire d'une durée de l'ordre de τ , l'état du circuit correspond au régime établi indépendant du temps. La durée du régime transitoire chiffre le retard à l'établissement de la différence de potentiel aux bornes de la capacité.

4.1.2. Aspect énergétique

Reprenons l'équation d'évolution sous la forme : $e(t) = Ri(t) + \frac{q(t)}{C}$ et multiplions-la membre à membre par $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$ où nous pouvons identifier :

$$\mathcal{P}_{\text{fournie par le générateur}} = \mathcal{P}_{\text{dissipée dans la résistance par effet Joule}} + \mathcal{P}_{\text{emmagasinée dans le condensateur}}$$

$$\text{car } \mathcal{P}_{\text{gén}} = ei, \quad \mathcal{P}_{\text{Joule}} = Ri^2 \quad \text{et} \quad \mathcal{E}_{\text{cond}} = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}.$$

Dans le cas de la charge envisagée, l'énergie totale fournie par le générateur est :

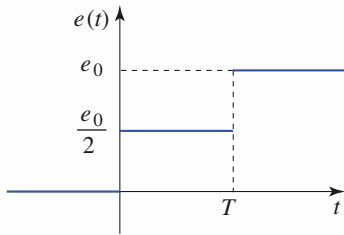
$$\mathcal{P}_{\text{gén}} = \int_0^{\infty} \mathcal{P}_{\text{gén}} dt = e_0 \int_0^{\infty} i dt = e_0 \cdot q_{\text{finale}} = C e_0^2.$$

C'est le double de l'énergie accumulée dans le condensateur. La moitié de l'énergie fournie par le générateur est donc dissipée par effet Joule dans la résistance.

Application 6

1) Lors de la charge d'un condensateur à travers une résistance, cette dernière dissipe autant d'énergie que le condensateur en emmagasine. Ce résultat est indépendant de la résistance du circuit. Comment expliquez-vous cela à une personne qui a décidé de ne pas perdre d'énergie sous forme d'effet Joule en branchant directement un condensateur sur un générateur de tension ?

2) Pour diminuer l'énergie gaspillée, on charge le condensateur en deux temps, avec une source de tension $e(t)$ dont le graphe est donné sur le document 30.



Doc. 30.

On supposera que T est très grand devant RC . Calculer l'énergie dissipée par effet Joule.

1) Un générateur de tension n'est jamais idéal, donc le circuit possède une résistance très faible, mais suffisante pour dissiper $\frac{1}{2} C u^2$ sous forme d'effet Joule.

On remarquera que si la résistance du circuit est nulle, la durée de charge est nulle ($\tau = RC = 0$) avec une intensité infinie. Cette situation est donc inenvisageable.

2) Comme $T \gg \tau$, il est possible de considérer qu'à l'instant T le condensateur est totalement chargé sous la tension $\frac{e_0}{2}$. Effectuons un bilan d'énergie.

• Entre $t = 0$ et $t = T$: le générateur fournit une puissance : $\mathcal{P}_1(t) = \frac{1}{2} e_0 i(t)$ et donc une énergie :

$$\mathcal{E}_{\text{gén}1} = \int_0^T \frac{e_0}{2} i(t) dt.$$

La charge q qui est passée par le générateur est :

$$\int_0^T i(t) dt = q(T) = C \frac{e_0}{2}.$$

On en déduit :

$$\mathcal{E}_{\text{gén}1} = \frac{1}{4} C e_0^2.$$

• Entre $t = T$ et l'infini : le générateur fournit une puissance : $\mathcal{P}_2(t) = e_0 i(t)$ et donc une énergie :

$$\mathcal{E}_{\text{gén}2} = \int_0^T e_0 i(t) dt.$$

La charge q qui est passée par le générateur est :

$$\int_T^{\infty} i(t) dt = q_{\infty} - q(T) = C \frac{e_0}{2}.$$

On en déduit :

$$\mathcal{E}_{\text{gén}2} = \frac{1}{2} C e_0^2.$$

• Au total : $\mathcal{E}_{\text{gén}} = \frac{3}{4} C e_0^2 = \mathcal{E}_{\text{Joule}} + \mathcal{E}_{\text{accumulée}}$

avec $\mathcal{E}_{\text{accumulée}} = \frac{1}{2} C e_0^2$.

On en déduit :

$$\mathcal{E}_{\text{Joule}} = \frac{1}{4} C e_0^2.$$

Remarque : Nous pourrions refaire ce calcul avec n sauts de $\frac{e_0}{n}$ pour trouver :

$$\mathcal{E}_{\text{Joule}} = \frac{1}{2n} C e_0^2.$$

Il y aurait donc bien un moyen de ne pas perdre d'énergie : faire tendre n vers l'infini en utilisant un générateur de tension, réglable de façon continue. Mais il faut attendre que l'asymptote soit atteinte à chaque étape, cela impliquerait une durée infinie pour l'expérience.

4.2. Établissement du courant dans un circuit inductif

Considérons le montage (doc. 31), où $e(t)$ est un échelon de tension débutant à $t = 0$.

L'application de la loi des mailles donne $e(t) = Ri(t) + u(t)$ avec $u(t) = L \frac{di}{dt}$,

soit $i(t) + \frac{L}{R} \frac{di}{dt} = \frac{e(t)}{R}$. La solution générale de cette équation différentielle est la somme d'une solution particulière et de la solution générale de l'équation sans second membre (régime libre).

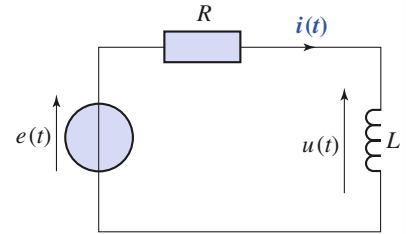
Dans le cas de l'échelon de tension, $i(t) = \frac{e_0}{R}$ est une solution particulière.

La solution générale de l'équation est alors $i(t) = \frac{e_0}{R} + Ae^{-\frac{R}{L}t}$ pour $t \geq 0$.

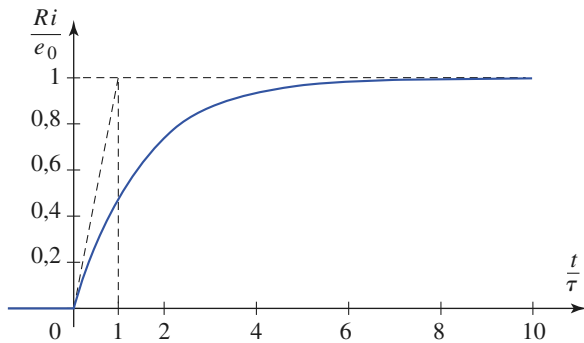
Nous savons que l'intensité traversant une bobine est continue. Comme initialement le courant traversant L est nul, $i(0_+) = 0$.

Nous en déduisons $i(t) = 0$ pour $t < 0$, $i(t) = \frac{e_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$ pour $t \geq 0$ (doc. 32).

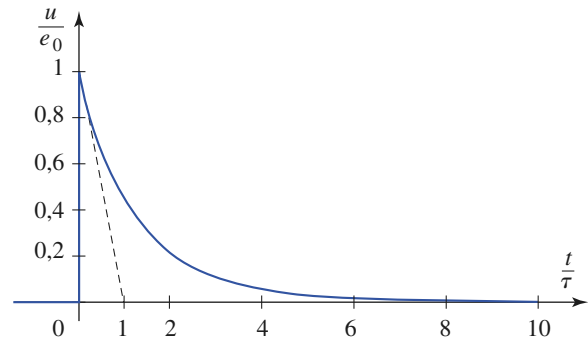
La différence de potentiel aux bornes de la bobine est donnée par $u(t) = L \frac{di}{dt}$, soit $u(t) = e_0 e^{-\frac{R}{L}t}$ (doc. 33).



Doc. 31. Circuit d'étude de l'établissement du courant à travers une bobine.



Doc. 32. Intensité dans le circuit.



Doc. 33. Différence de potentiel aux bornes de la bobine.

Nous remarquons qu'après un temps de l'ordre de quelques $\tau = \frac{L}{R}$, l'intensité dans le circuit est pratiquement constante et correspond à la valeur du régime établi (la bobine est un court-circuit en régime indépendant du temps). Corrélativement, la différence de potentiel aux bornes de la bobine décroît et s'annule.

Après un régime transitoire d'une durée de l'ordre de τ , l'état du circuit correspond au régime établi indépendant du temps. La durée du régime transitoire chiffre le retard à l'établissement du courant dans la bobine.

4.3. Cas du circuit (R, L, C) série

Considérons le montage général (doc. 34), où $e(t)$ est un échelon de tension débutant à $t = 0$.

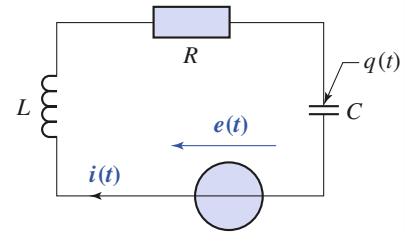
La loi des mailles s'écrit $L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} - e(t) = 0$. $q(t)$ vérifie donc l'équation différentielle :

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = e(t) \text{ ou } \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = \frac{e(t)}{L} = C \omega_0^2 e(t)$$

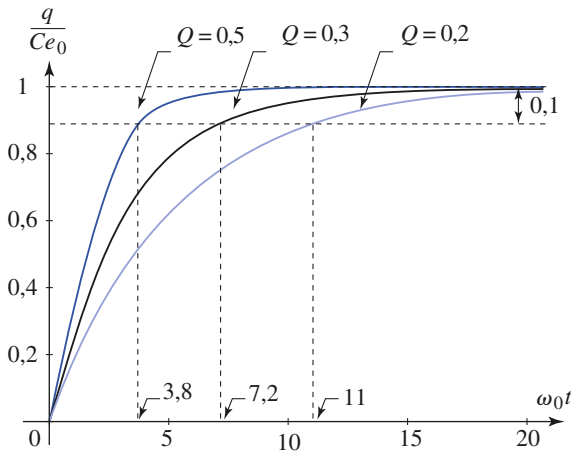
avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$.

Dans le cas d'un échelon de tension, $q(t) = Ce_0$ est une solution particulière de l'équation différentielle. Sa superposition à la solution générale de l'équation sans second membre donne les courbes suivantes compte tenu des conditions initiales.

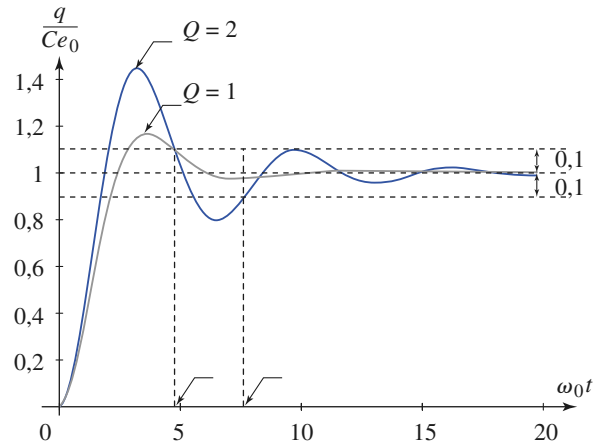
Interprétons les courbes des documents 35 et 36.



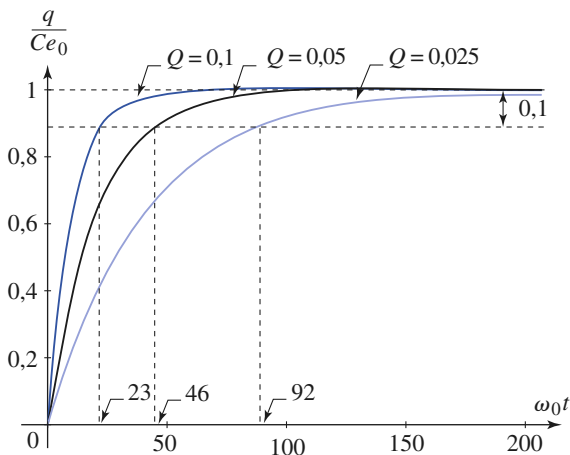
Doc. 34. Circuit d'étude de l'association série (R, L, C).



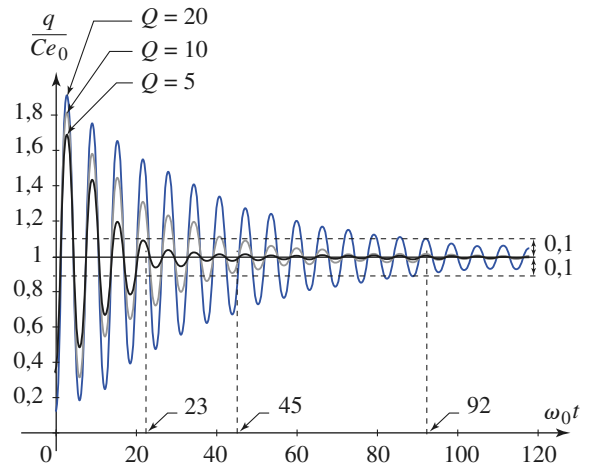
Doc. 35a. Réponse à un échelon de tension. Régimes apériodiques.



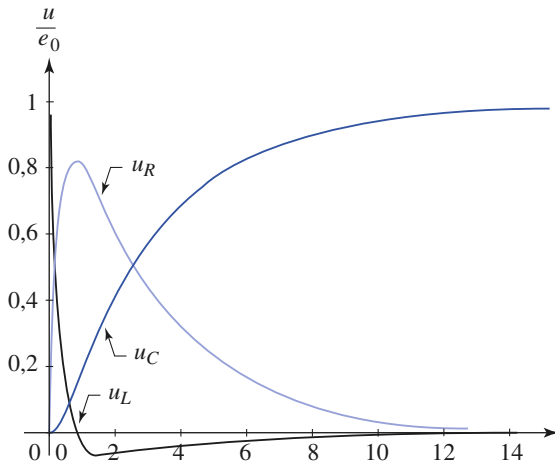
Doc. 36a. Réponse à un échelon de tension. Régimes pseudo-périodiques.



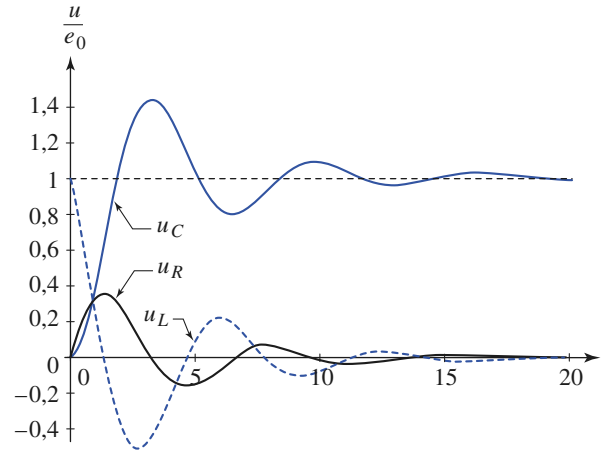
Doc. 35b. Réponse à un échelon de tension. Régimes apériodiques très amortis.



Doc. 36b. Réponse à un échelon de tension. Régimes pseudo-périodiques peu amortis.



Doc. 35c. Réponse à un échelon de tension. $Q = 0,3$.



Doc. 36c. Réponse à un échelon de tension. $Q = 2$.

À $t = 0$, $q(t)$ est nulle et présente une tangente horizontale. Nous vérifions ainsi la continuité de $q(t)$ (caractéristique du condensateur) et de $i(t)$ (caractéristique de la bobine).

À $t = 0$, $u_C(t)$ est continue et présente une tangente horizontale, $u_R(t)$ est continue et $u_L(t)$ est discontinue. En effet, $u_C(t) = \frac{q}{C}$ et $u_R(t) = Ri(t)$ présentent les mêmes propriétés de continuité que $q(t)$ et $i(t)$ respectivement.

Quand t est grand, $q(t)$ tend vers Ce_0 solution particulière de l'équation.

C'est le régime établi indépendant du temps.

5 Réalisation expérimentale

Nous connaissons maintenant les caractéristiques des signaux à observer : cela va nous guider lors de la réalisation expérimentale.

5.1. Réglage de l'oscilloscope

Le phénomène à étudier n'étant pas périodique, il ne peut être étudié en temps réel.

Nous devons utiliser un oscilloscope numérique pour étudier une des tensions du circuit : $u_R(t)$, $u_C(t)$ ou $u_L(t)$.

Il faut tout d'abord régler correctement l'oscilloscope.

- **Sensibilité verticale** : la courbe doit occuper une part notable de l'écran sans déborder.

- **Vitesse de balayage** : il faut afficher $u(t)$ entre 0 et $t_{\max}$, qui est de l'ordre de quelques τ . Connaissant la valeur approximative de τ , on choisit la vitesse de balayage. Si par exemple $\tau \approx 1$ ms, on choisira 500 μ s par division.

- **Niveau et pente de synchronisation** : l'affichage se déclenche lorsque le signal $u(t)$ passe par le niveau (ou *level*) avec la pente (*slope*) positive ou négative selon le signe choisi. Il faut donc fixer le niveau à une valeur comprise entre $u_{\min}$ et $u_{\max}$ avec une pente de même signe que celle de $u(t)$.

Par exemple, si u passe de 0 à -2 V, il faut choisir un niveau compris entre 0 V et -2 V, avec une pente négative.

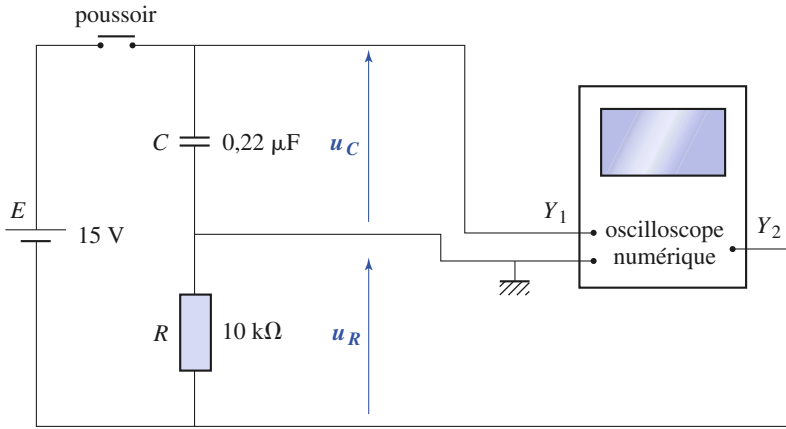
Un niveau trop faible est à éviter, car l'enregistrement risque d'être déclenché par un signal parasite. Une fois les réglages choisis, passer en mode monocoup (*single*) et lancer une acquisition (*run*). La courbe $u(t)$ s'affiche dès que l'interrupteur est fermé.

5.2. Circuit (R, C)

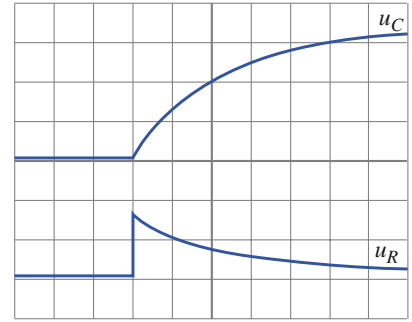
Les condensateurs de qualité (les condensateurs électrochimiques de forte capacité ne permettent pas d'effectuer des mesures fiables) ont des capacités d'au plus quelques microfarads.

L'impédance d'entrée des appareils de mesure (oscilloscope, table traçante, multimètre) est de l'ordre du mégohm.

Nous ne pouvons donc pas espérer observer des temps de relaxation supérieurs à la seconde. La solution la meilleure est d'utiliser un oscilloscope à mémoire numérique car ni la table traçante ni le multimètre ne sont adaptés à des mesures pendant des temps courts (*doc. 37 et 38*).



◀ **Doc. 38.** Montage d'étude du circuit (R, C).

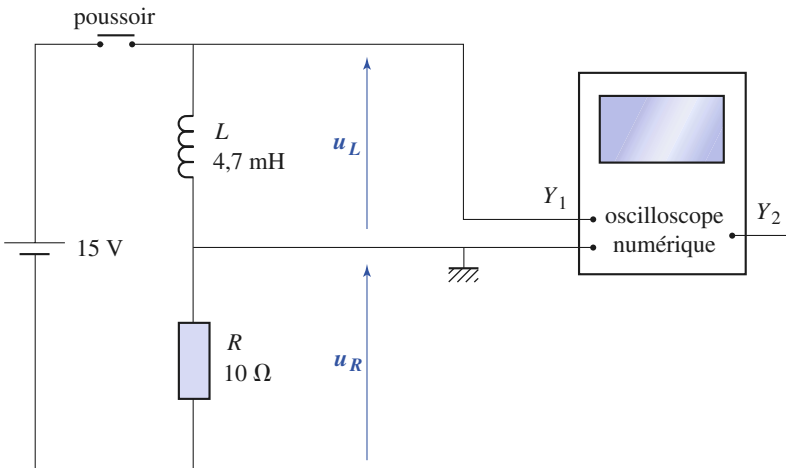


Doc. 37. Réponse du circuit (R, C).
Balayage horizontal : 2 ms/div ;
voie Y_1 : 5 V/div ;
voie Y_2 : 10 V/div.

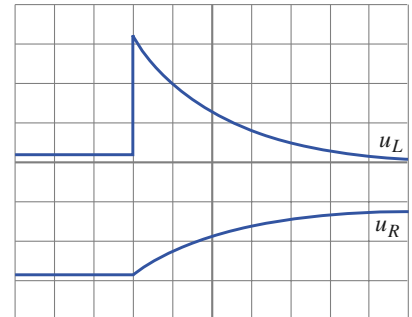
5.3. Circuit (R, L)

Les bobines de faible résistance interne ont des inductances de l'ordre de 100 mH au plus. Leur résistance interne est de l'ordre de l'ohm.

Nous ne pouvons donc pas espérer observer des temps de relaxations supérieurs au dixième de seconde. Nous utiliserons à nouveau un oscilloscope à mémoire numérique. Le réglage du mode de déclenchement de l'oscilloscope est identique à celui du circuit (R, C).



◀ **Doc. 40.** Montage d'étude du circuit (R, L).



Doc. 39. Réponse du circuit (R, L).
Balayage horizontal : 0,5 ms/div ;
voie Y_1 : 5 V/div ;
voie Y_2 : 10 V/div.